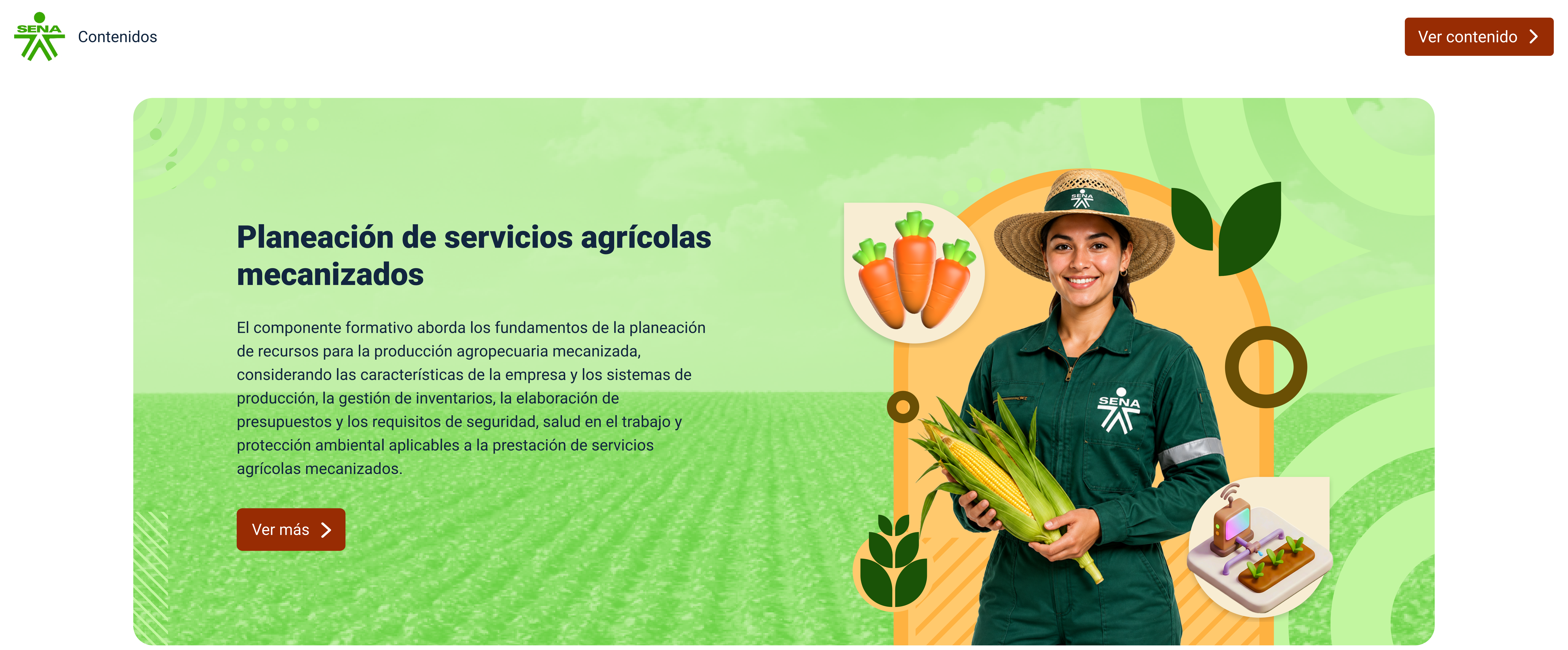


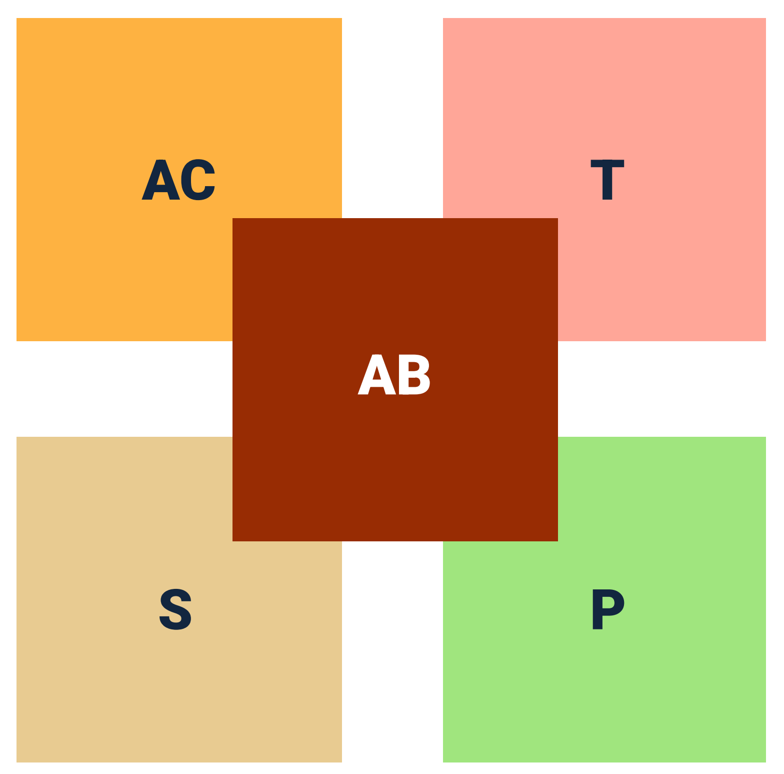
Contenidos

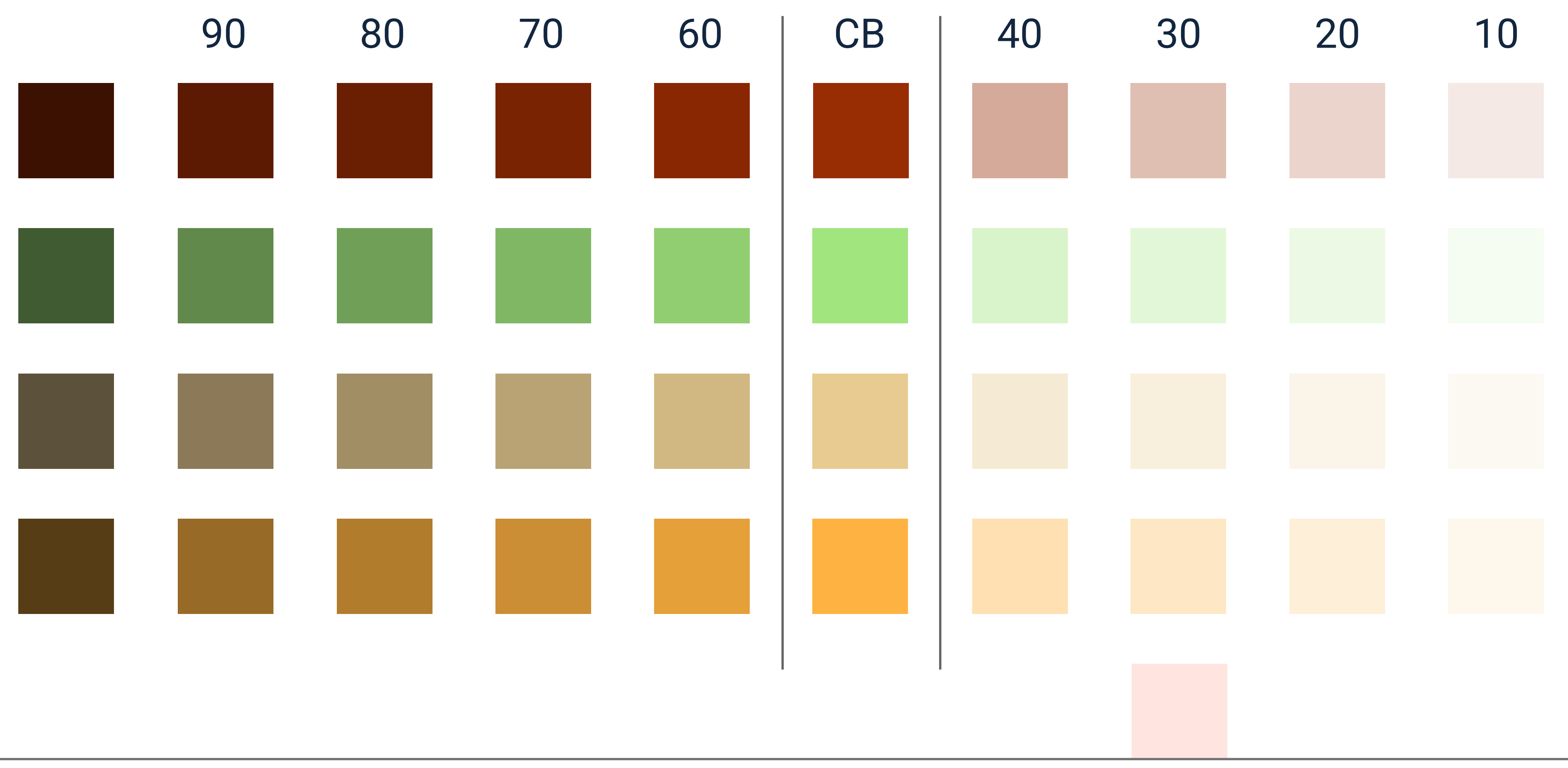
Ver contenido

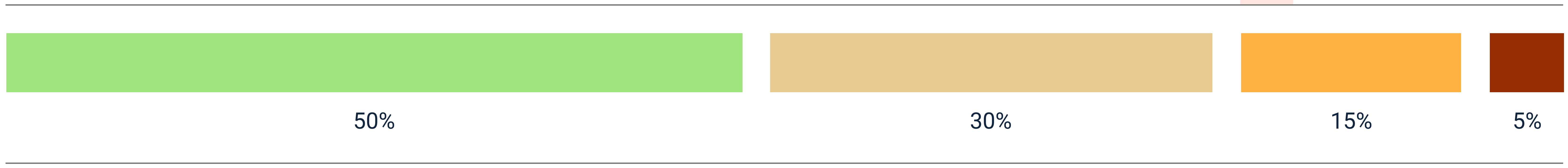
Planeación de servicios agrícolas mecanizados

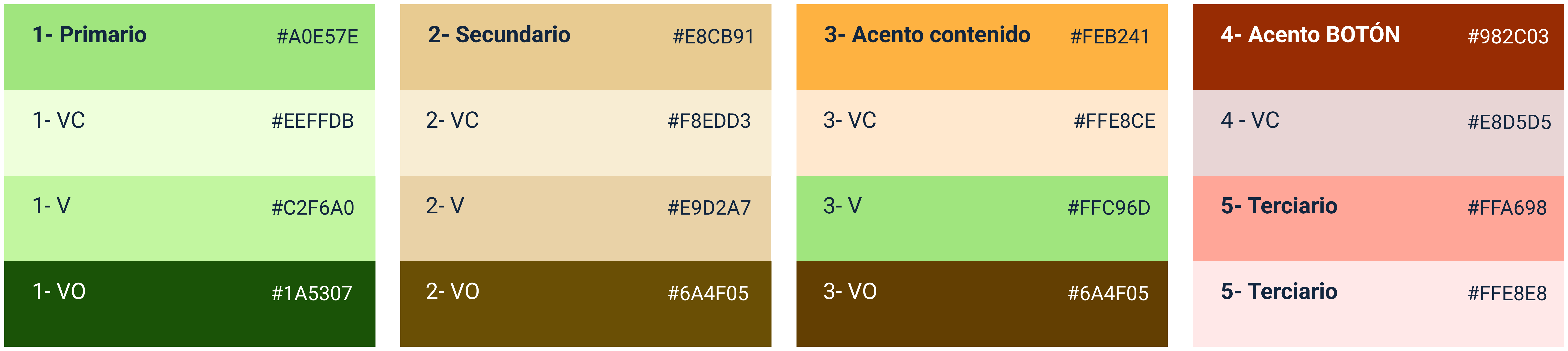
El componente formativo aborda los fundamentos de la planeación de recursos para la producción agropecuaria mecanizada, considerando las características de la empresa y los sistemas de producción, la gestión de inventarios, la elaboración de presupuestos y los requisitos de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental aplicables a la prestación de servicios agrícolas mecanizados.

Ver más









1- Primario	#A0E57E	**2- Secundario**	#E8CB91	**3- Acento contenido**	#FEB241	**4- Acento BOTÓN**	#982C03
1- VC	#EEFFDB	2- VC	#F8EDD3	3- VC	#FFE8CE	4 - VC	#E8D5D5
1- V	#C2F6A0	2- V	#E9D2A7	3- V	#FFC96D	**5- Terciario**	#FFA698
1- VO	#1A5307	2- VO	#6A4F05	3- VO	#6A4F05	**5- Terciario**	#FFE8E8

VC = Variable clara
V= Variable
VO= Variable Oscura

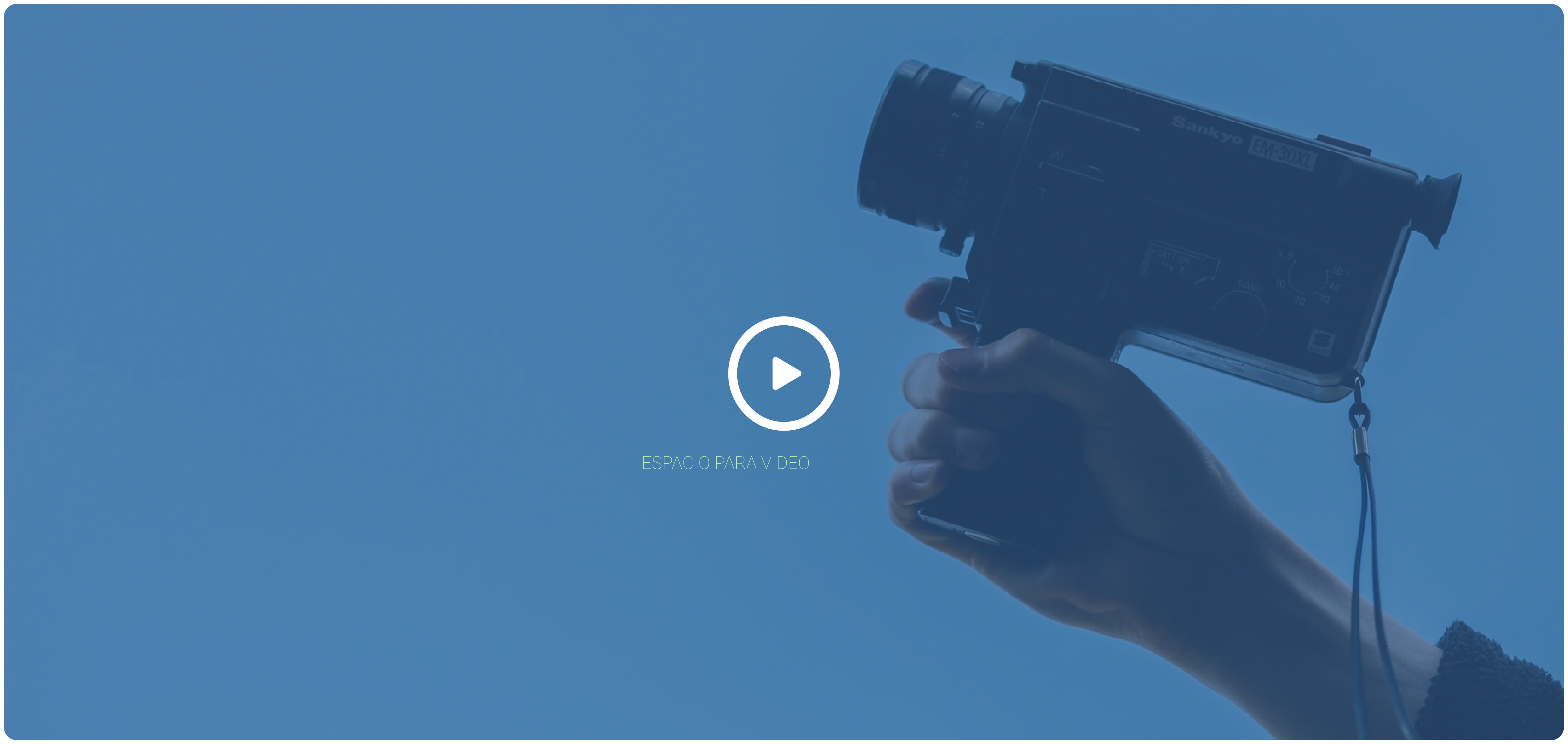
Introducción

La planeación de los servicios agrícolas mecanizados requiere comprender las características de la empresa, el sistema de producción agropecuario y los recursos necesarios para desarrollar las labores de manera oportuna y eficiente. Factores como la disponibilidad de maquinaria, los insumos, el talento humano y los recursos financieros influyen en la organización de las actividades y en el cumplimiento de los objetivos productivos.

> En este contexto, la gestión de inventarios y la elaboración de presupuestos permiten prever necesidades, controlar existencias y estimar los costos asociados a la operación. Asimismo, la aplicación de medidas de seguridad y salud en el trabajo, junto con la identificación de los aspectos e impactos ambientales, contribuye a prevenir riesgos y promover prácticas responsables durante la mecanización.

A lo largo de este componente formativo se abordarán los fundamentos empresariales y productivos, las técnicas de planeación de recursos, los inventarios, los presupuestos y los criterios de seguridad y gestión ambiental. Estos conocimientos permitirán establecer bases para proyectar los recursos requeridos, de acuerdo con las condiciones de producción, los requerimientos técnicos y la normativa aplicable.

Para complementar la comprensión de los temas abordados, se recomienda acceder al siguiente video.



1 Empresa y sistemas de producción agropecuarios

Toda labor mecanizada se desarrolla en una organización con propósitos, recursos y formas de trabajo definidos. Antes de programar actividades como la preparación del suelo, la siembra o la cosecha, es necesario comprender quién presta el servicio, a quién está dirigido y en qué sistema productivo se realiza. La empresa proporciona la estructura organizativa, mientras que el sistema de producción establece el contexto técnico en el que deben ejecutarse las labores y aprovecharse los recursos disponibles.

Este tema aborda el concepto y las características de la empresa, sus tipos y finalidades, así como sus procesos y procedimientos. También presenta los sistemas de producción agropecuarios más comunes en Colombia y destaca las condiciones y necesidades que cada uno plantea para la mecanización de las actividades.

1.1 Concepto y características de la empresa

Una empresa es una unidad económica organizada que combina recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros para producir bienes o prestar servicios con un propósito definido. En el sector agropecuario, puede ser una finca cafetera familiar, una hacienda arrocera, una cooperativa de productores o una organización que presta servicios de maquinaria agrícola a diferentes fincas. Estas organizaciones tienen en común la coordinación de recursos para alcanzar resultados y la responsabilidad que asumen frente a clientes, trabajadores y autoridades.

Las características de una empresa se reflejan en su funcionamiento cotidiano. Toda empresa establece objetivos, como producir, comercializar bienes o generar ingresos; asume riesgos relacionados con factores como el clima, los precios y las averías; distribuye funciones y responsabilidades; se relaciona con proveedores y clientes, y debe cumplir las obligaciones legales, tributarias, laborales y ambientales que le correspondan.

Por ejemplo, una empresa que presta servicios de mecanización agrícola y opera dos tractores y una rastra en el departamento del Meta presenta estas características, al igual que una gran agroindustria, aunque existan diferencias en su tamaño y capacidad operativa.

Estas características se resumen en la siguiente tabla, que relaciona los elementos propios de una empresa con su aplicación en los servicios de mecanización agropecuaria:

Tabla 1. Características de la empresa aplicadas a la mecanización agropecuaria

Característica	Descripción	Manifestación en servicios mecanizados
Propósito	Razón de ser que orienta las decisiones.	Preparar suelos y realizar cosechas oportunamente para los clientes.

Completar tabla con doc de instruccional

1.2 Tipos y finalidad de la empresa

Las empresas pueden clasificarse según diferentes criterios. De acuerdo con la actividad económica, pertenecen al sector primario cuando desarrollan actividades agrícolas, pecuarias o forestales; al sector secundario cuando transforman materias primas, y al sector terciario cuando prestan servicios. Por ejemplo, una finca productora de arroz pertenece al sector primario, un molino arrocero al secundario y una empresa contratista de maquinaria agrícola al terciario, aunque sus servicios estén dirigidos a actividades del sector primario.

Según su tamaño, las empresas se clasifican en micro, pequeñas, medianas y grandes. En Colombia, esta clasificación se determina principalmente a partir de los ingresos por actividades ordinarias anuales, de acuerdo con el sector económico al que pertenecen. Según el origen del capital, pueden ser privadas, públicas o mixtas. Por su forma jurídica, pueden constituirse como personas naturales comerciantes, sociedades por acciones simplificadas (S. A. S.), sociedades limitadas, cooperativas u otras formas de organización reconocidas legalmente.

La finalidad de una empresa no se limita a la obtención de utilidades. También puede contribuir a la generación de empleo, el abastecimiento de alimentos y materias primas, la incorporación de tecnología y el desarrollo territorial. En la mecanización agropecuaria, las empresas que prestan servicios con maquinaria facilitan el acceso de pequeños y medianos productores a equipos que, por sus costos de adquisición y mantenimiento, podrían resultar difíciles de obtener individualmente. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destaca la importancia de fortalecer los servicios de mecanización para facilitar el acceso de los pequeños productores a estas tecnologías (FAO, s. f.).

Tabla 2. Clasificación de las empresas y ejemplos en el sector agropecuario

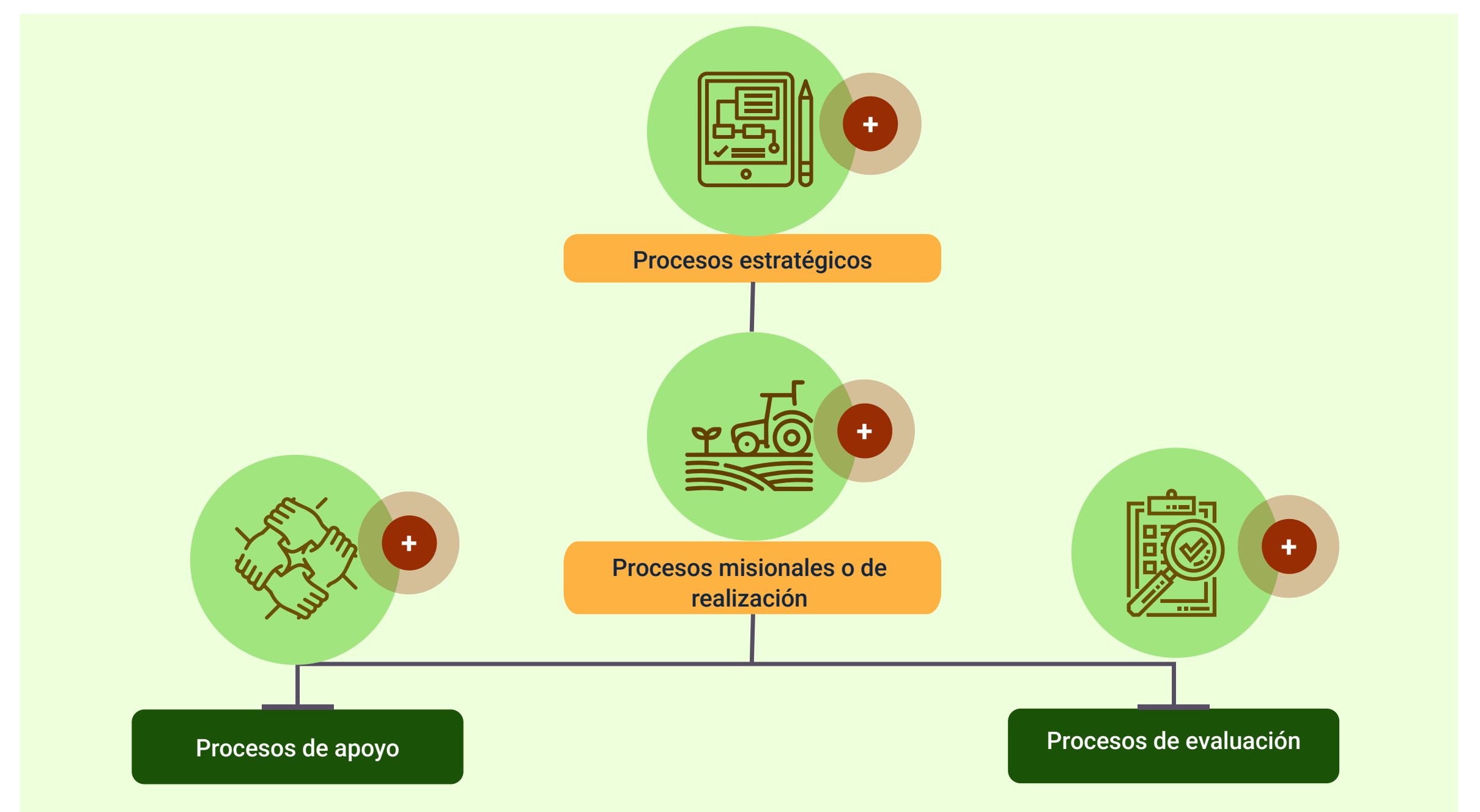
Criterio	Tipos	Ejemplo agropecuario
Actividad económica	Primaria, secundaria y terciaria.	Finca arrocera, molino de arroz y empresa contratista de cosecha.

Completar tabla con doc de instruccional

1.3 Procesos y procedimientos empresariales

Un proceso es un conjunto de actividades relacionadas que transforman entradas en salidas con valor para un cliente. Un procedimiento, en cambio, describe la forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso. La diferencia se aprecia en el siguiente ejemplo: el proceso de prestación del servicio de preparación de suelos comprende recibir la solicitud, visitar el lote, programar y ejecutar las labores, y facturar el servicio; mientras que el procedimiento de alistamiento diario del tractor establece los pasos que deben seguirse para revisar el equipo antes de encender el motor.

Las empresas suelen agrupar sus procesos según la función que cumplen:



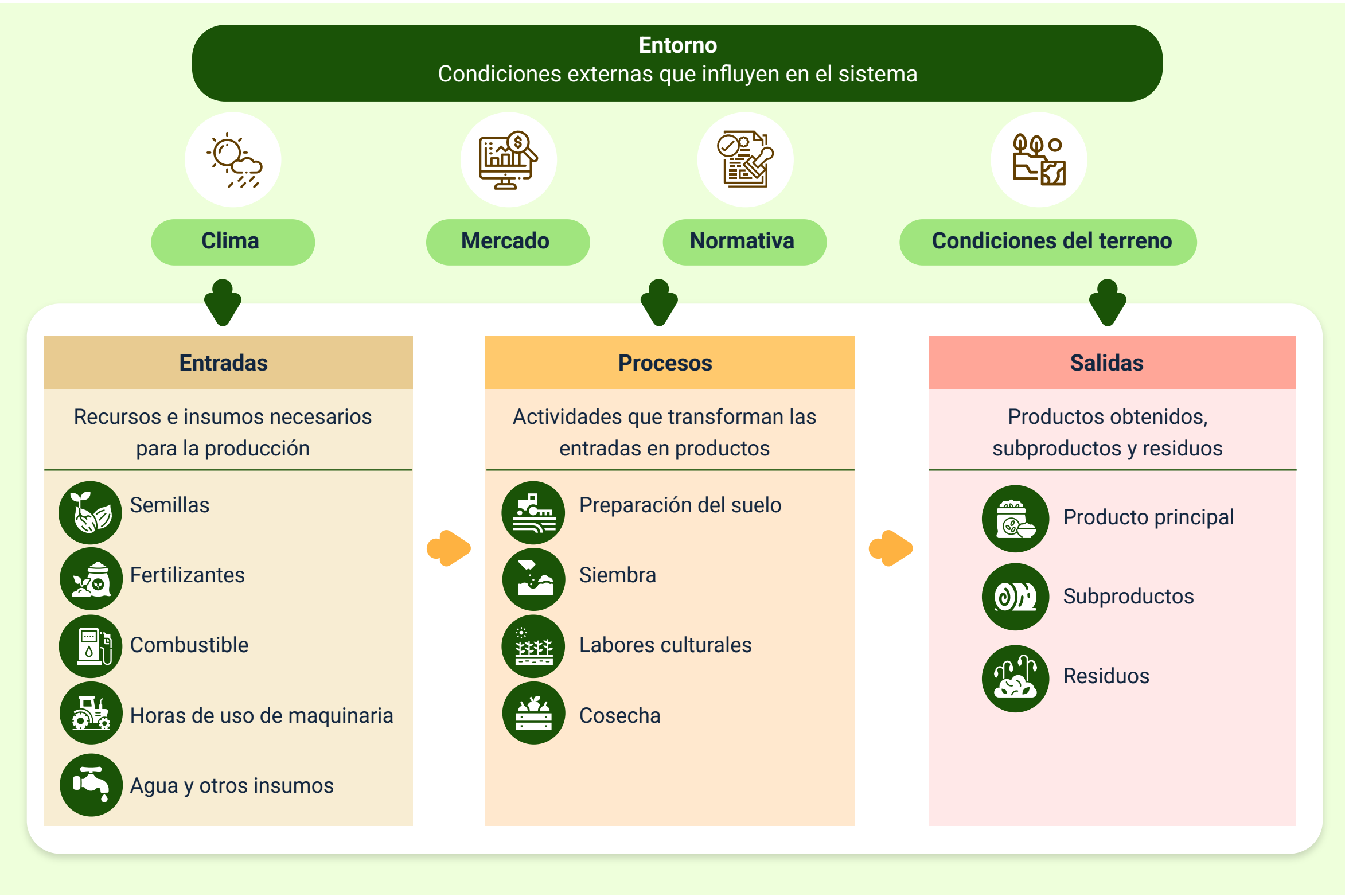
La norma ISO 9001 promueve el enfoque basado en procesos como una forma de gestionar las actividades de manera integrada, controlar sus resultados y favorecer la mejora continua (International Organization for Standardization [ISO], 2015).

1.4 Concepto de sistema de producción agropecuario

Un sistema de producción agropecuario es la forma en que una unidad productiva combina recursos como la tierra, el agua, los cultivos o animales, el trabajo, el capital, la tecnología y el conocimiento para obtener productos agrícolas o pecuarios. Se denomina sistema porque sus componentes están interrelacionados: un cambio en uno de ellos, como la incorporación de una sembradora de precisión, puede modificar los requerimientos de mano de obra, los costos, los tiempos de trabajo y las condiciones de manejo del suelo.

Todo sistema de producción agropecuario comprende los siguientes elementos:

Figura 1. Componentes del sistema de producción agropecuario


Entorno
Condiciones externas que influyen en el sistema
Clima
Mercado
Normativa
Condiciones del terreno
Entradas
Recursos e insumos necesarios para la producción
Semillas
Fertilizantes
Combustible
Horas de uso de maquinaria
Agua y otros insumos
Procesos
Actividades que transforman las entradas en productos
Preparación del suelo
Siembra
Labores culturales
Cosecha
Salidas
Productos obtenidos, subproductos y residuos
Producto principal
Subproductos
Residuos

En la mecanización agropecuaria, comprender el sistema de producción permite identificar qué labores pueden mecanizarse, en qué periodos deben ejecutarse y qué restricciones deben considerarse, como la pendiente del terreno, la humedad del suelo y el tamaño del lote.

1.5 Tipos de sistemas de producción agropecuarios

Los sistemas de producción agropecuarios se pueden clasificar según diferentes criterios. De acuerdo con el tipo de producción, pueden ser agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos, cuando integran dos o más actividades productivas. Según la intensidad de uso de los recursos y la tecnología, pueden ser extensivos, semiintensivos o intensivos. De acuerdo con el destino de la producción, pueden orientarse al autoconsumo, a la economía campesina o a los mercados comerciales. También se distinguen por las prácticas de manejo, como los sistemas convencionales, la agricultura de conservación, la producción orgánica y la agricultura de precisión.

Cada tipo de sistema requiere soluciones de mecanización acordes con sus condiciones productivas. Por ejemplo, un sistema intensivo de arroz de riego en el Tolima puede requerir tractores, implementos para la preparación del suelo, sembradoras y cosechadoras de alta capacidad para realizar las labores en periodos específicos. Una producción campesina de papa en ladera de Boyacá puede requerir equipos livianos, motocultores o tracción animal, según las condiciones del terreno. Por su parte, un sistema ganadero de doble propósito en Córdoba puede necesitar equipos para la renovación de praderas, la elaboración de ensilaje y la mezcla de alimentos.

La siguiente tabla presenta ejemplos de sistemas de producción agropecuarios en Colombia y las principales exigencias de mecanización asociadas a sus características productivas:

Tabla 3. Sistemas de producción agropecuarios y sus exigencias de mecanización

Sistema	Ejemplo en Colombia	Exigencias de mecanización
Agrícola intensivo	Arroz mecanizado en Tolima y Casanare.	Preparación del suelo, siembra y cosecha en periodos específicos, además de labores de manejo del cultivo.

Completar tabla con doc de instruccional

1.6 Características de los sistemas de producción

Más allá de su clasificación, los sistemas de producción agropecuarios se caracterizan por condiciones técnicas y productivas que influyen en la planeación de la maquinaria. Entre las más relevantes se encuentran:

Área y forma de los lotes

Determinan el espacio disponible para maniobrar y la capacidad de trabajo de los equipos.

Pendiente y características del suelo

Influyen en la selección de la maquinaria, la transitabilidad y el riesgo de compactación.

Régimen de lluvias

Condiciona los periodos disponibles para realizar las labores agrícolas.

La caracterización de estas condiciones permite realizar un diagnóstico previo del sistema productivo y establecer criterios para seleccionar los equipos y programar las labores mecanizadas.

Por ejemplo, un lote de 80 hectáreas, con pendientes inferiores al 3 % y suelos francos, puede permitir el uso de equipos de mayor ancho de trabajo, siempre que las demás condiciones técnicas sean favorables. En cambio, un lote de 5 hectáreas con pendientes del 25 % requiere evaluar cuidadosamente las alternativas de mecanización, pues algunas labores podrían necesitar equipos especializados o métodos diferentes.

Ejemplo aplicado: caracterización de un sistema productivo

Una finca ubicada en Aguazul, Casanare, establece 120 hectáreas de arroz secano distribuidas en dos lotes planos. La temporada lluviosa se extiende de abril a noviembre y los suelos franco-arcillosos pueden compactarse cuando se trabajan con exceso de humedad.

A partir de estas condiciones, la caracterización permite identificar las siguientes necesidades:

1. **Sistema de producción**
   Agrícola, orientado a la producción comercial de arroz.
2. **Condiciones del suelo**
3. **Programación de las labores**
4. **Labores mecanizables**
5. **Planeación de maquinaria**

Esta información constituye una base para calcular los recursos requeridos y establecer el cronograma de las labores mecanizadas.

Para reflexionar

La planeación de la maquinaria sin conocer el régimen de lluvias de la zona puede ocasionar retrasos en las labores, modificaciones en las fechas de siembra y afectaciones en la producción. Por ello, es importante considerar las condiciones climáticas al programar las actividades mecanizadas.

La empresa y el sistema de producción constituyen el punto de partida para planear los servicios agrícolas mecanizados. Una vez reconocidas sus características, el siguiente paso consiste en identificar los recursos necesarios y establecer cómo garantizar su disponibilidad en el momento requerido.

2 Planeación de recursos e inventarios

Una máquina detenida por falta de un filtro, un operario que se queda sin combustible en medio del lote o una sembradora sin semillas son situaciones que pueden prevenirse mediante una adecuada planeación. Esta consiste en prever qué recursos se necesitan, en qué cantidades y en qué momento deben estar disponibles para cumplir con el programa de producción

En la mecanización agropecuaria, la planeación comprende la maquinaria y los implementos, el talento humano, los insumos, los repuestos, las herramientas y los recursos financieros. Su importancia radica en garantizar que las labores se realicen oportunamente y controlar los costos, especialmente porque las actividades agrícolas dependen de periodos específicos y de las condiciones climáticas. Una demora en la siembra, por ejemplo, puede afectar el rendimiento del cultivo o aumentar su exposición a plagas y sequías.

La gestión de inventarios complementa este proceso al permitir controlar las existencias necesarias para mantener la operación sin interrupciones y evitar la acumulación innecesaria de recursos. Por ello, la planeación y el control de inventarios contribuyen al aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles.

Para realizar esta planeación, es necesario identificar las clases de recursos que intervienen en los servicios agrícolas mecanizados y las unidades utilizadas para cuantificarlos, como se presenta a continuación:

Tabla 4. Clases de recursos en la mecanización agropecuaria

Clase de recurso	Ejemplos	Unidad de cuantificación
Maquinaria e implementos	Tractor de 90 hp, rastra, sembradora y cosechadora.	Horas-máquina, hectáreas.

Completar tabla con doc de instruccional

Las unidades de cuantificación pueden variar según el recurso y las características de la actividad mecanizada.

2.1 Técnicas y métodos de planeación de recursos

Existen diferentes técnicas para planear los recursos, cuya selección depende del tamaño de la operación, las características de las labores y la información disponible. En los servicios de mecanización agropecuaria se utilizan métodos basados en el rendimiento operativo de los equipos, el calendario agrícola, las listas de materiales requeridos por labor, la planeación de requerimientos de materiales (MRP, por sus siglas en inglés) y los diagramas de Gantt.

El cálculo por rendimiento operativo permite estimar el tiempo necesario para realizar una labor a partir del área que se debe intervenir y de la capacidad efectiva del equipo. La planeación mediante el calendario agrícola permite organizar las actividades según las etapas del cultivo y los periodos disponibles para ejecutarlas. Por su parte, las listas de materiales facilitan la identificación y cuantificación de los insumos y repuestos necesarios para cada operación.

En empresas con operaciones más complejas, el sistema MRP permite organizar los requerimientos de materiales en función de las necesidades y los tiempos de ejecución. Los diagramas de Gantt, a su vez, representan las actividades en una escala temporal y facilitan la identificación de su secuencia, duración y posibles coincidencias.

Entre estas técnicas, el cálculo del rendimiento operativo resulta especialmente útil para estimar las horas-máquina requeridas en las labores agrícolas. Para ello, se utiliza la capacidad de campo efectiva, expresada en hectáreas por hora, que depende del ancho de trabajo del implemento, la velocidad de operación y la eficiencia de campo. Esta última representa la proporción del tiempo disponible que se aprovecha efectivamente en el trabajo, descontando las pérdidas ocasionadas por giros, traslapes, llenado de tolvas y ajustes del equipo (American Society of Agricultural and Biological Engineers [ASABE], 2011; Edwards, 2026).

La capacidad de campo efectiva se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$C_e = \frac{(A \times V \times E)}{10}$$

Donde:
- C_e: capacidad de campo efectiva, en hectáreas por hora (ha/h).
- A: ancho de trabajo del implemento, en metros.
- V: velocidad de operación, en kilómetros por hora (km/h).
- E: eficiencia de campo, expresada como valor decimal.
- 10: factor de conversión de unidades.

Una vez calculada la capacidad efectiva, las horas-máquina requeridas se estiman dividiendo el área total por intervenir entre dicha capacidad:

$$H_m = \frac{S}{C_e}$$

Donde:
- H_m: horas-máquina requeridas.
- S: superficie por intervenir, en hectáreas.
- C_e: capacidad de campo efectiva, en hectáreas por hora.

La selección de la técnica de planeación depende de las características de la operación, los recursos disponibles y el tipo de información que se necesita obtener. La siguiente tabla presenta algunas técnicas utilizadas en los servicios agrícolas mecanizados, sus características y sus aplicaciones:

Tabla 5. Técnicas de planeación de recursos y su aplicación

Técnica	En qué consiste	Cuándo usarla
Rendimiento operativo	Calcula el tiempo requerido a partir del área por intervenir y la capacidad efectiva del equipo.	Estimar las horas-máquina necesarias para cada labor.

Completar tabla con doc de instruccional

Entre las técnicas presentadas, el cálculo del rendimiento operativo permite estimar el tiempo requerido para realizar una labor y determinar si los equipos disponibles son suficientes para cumplir con el plazo establecido. El siguiente ejemplo desarrolla este procedimiento para una labor de rastrillado:

Ejemplo resuelto: cálculo de las horas de tractor para rastrillar 120 hectáreas

Una empresa de servicios mecanizados debe rastrillar 120 hectáreas. Para esta labor dispone de una rastra de 3 metros de ancho, que opera a una velocidad de 7 km/h y tiene una eficiencia de campo del 80 %. La jornada útil de trabajo es de 9 horas diarias y la labor debe finalizar en un plazo máximo de 6 días.

a) Calcular la capacidad de campo efectiva. Se reemplazan los valores en la fórmula, expresando la eficiencia de campo como un valor decimal:

$$C_e = \frac{A \times V \times E}{10} = 1{,}68 \text{ ha/h}$$

La rastra puede intervenir efectivamente 1,68 hectáreas por hora.

b) Calcular las horas-máquina requeridas:

$$H_m = \frac{120}{1{,}68} = 71{,}43 \text{ horas}$$

Por tanto, se requieren aproximadamente 71,43 horas de trabajo efectivo para rastrillar las 120 hectáreas.

c) Calcular los días de trabajo, si la jornada útil es de 9 horas diarias:

$$D = \frac{71{,}43}{9} = 7{,}94 \text{ días}$$

Con un solo tractor se necesitarían aproximadamente 8 días de trabajo, por lo que no se cumpliría el plazo de 6 días.

d) Determinar los recursos necesarios para cumplir el plazo. Para completar la labor en 6 días, se dispone de 54 horas de trabajo por equipo. La cantidad de equipos se estima así:

$$N = \frac{71{,}43}{6 \times 9} = 1{,}32$$

Como no es posible disponer de 1,32 equipos, se requieren dos tractores con sus respectivos implementos y operarios, suponiendo que ambos puedan trabajar en condiciones similares y que exista suficiente disponibilidad de combustible y demás recursos.

Interpretación del resultado: el cálculo permite anticipar que un solo tractor no es suficiente para completar la labor dentro del plazo establecido. La incorporación de un segundo equipo permitiría distribuir el trabajo y aumentar la capacidad operativa disponible, siempre que las condiciones del terreno, la logística y la disponibilidad de los recursos lo permitan.

2.2 Procesos, tipos y características de la planeación

La planeación de recursos comprende varias etapas que permiten determinar qué se necesita para ejecutar las labores mecanizadas y cómo garantizar la disponibilidad de los recursos. El proceso inicia con la definición de las labores y las metas de producción; continúa con la estimación de los recursos requeridos y la verificación de su disponibilidad; y finaliza con la identificación de faltantes o excedentes y la definición de acciones para atenderlos. Entre las alternativas se encuentran comprar o alquilar equipos, contratar personal o servicios y reprogramar las actividades.

Este proceso se revisa en cada temporada y se ajusta cuando cambian las condiciones de producción, la disponibilidad de los recursos o los factores climáticos.

Según el horizonte de tiempo, la planeación puede ser estratégica, táctica u operativa. La planeación estratégica se orienta al largo plazo e incluye decisiones como adquirir una cosechadora para fortalecer la capacidad de la empresa. La planeación táctica se enfoca en periodos intermedios, como la organización de los recursos necesarios para una temporada agrícola. La planeación operativa, por su parte, se concentra en el corto plazo y permite distribuir los equipos y el personal entre las labores programadas.

Una planeación adecuada se caracteriza por ser realista, porque se basa en datos y capacidades disponibles; flexible, porque admite ajustes ante cambios en las condiciones; integral, porque considera los diferentes recursos que intervienen en la operación; y medible, porque permite comparar lo planeado con lo ejecutado e identificar desviaciones.

Para diferenciar los tipos de planeación según el horizonte de tiempo y su aplicación en los servicios agrícolas mecanizados, se presenta la siguiente tabla:

Tabla 6. Tipos de planeación según el horizonte de tiempo

Tipo de planeación	Horizonte de tiempo	Ejemplo de decisión en mecanización
Estratégica	Largo plazo, generalmente de 3 a 10 años.	Comprar una cosechadora o continuar alquilándola.

Completar tabla con doc de instruccional

2.3 Disponibilidad de recursos

La disponibilidad es la condición de un recurso para estar listo y ser utilizado en el momento requerido. En la mecanización agropecuaria, se distingue entre disponibilidad física, cuando la máquina o el recurso se encuentra en la empresa, y disponibilidad operativa, cuando, además de estar presente, reúne las condiciones necesarias para funcionar. En el caso de la maquinaria, esto implica contar con un equipo en buen estado, un operario disponible, combustible e implementos adecuados para realizar la labor.

La disponibilidad también puede expresarse como el porcentaje de tiempo en que un equipo estuvo en condiciones de trabajar con respecto al tiempo programado para su operación.

Entre los factores que pueden reducir la disponibilidad de los recursos se encuentran:

Averías y mantenimiento no programado de la maquinaria.

Incapacidades o ausencia del personal.

Por esta razón, la planeación debe contemplar márgenes de seguridad y alternativas para responder ante posibles dificultades, como acuerdos de alquiler con otras empresas o el acceso a bancos de maquinaria.

Antes de iniciar una labor mecanizada, es necesario verificar que los equipos, el personal y los insumos requeridos estén disponibles y cumplan las condiciones necesarias para su utilización. A continuación, se presenta un ejemplo de verificación previa a una labor de siembra:

Tabla 7. Verificación de disponibilidad de recursos para una labor

Recurso	Pregunta de verificación	Estado
Tractor de 110 hp	¿Tiene al día el mantenimiento de 250 horas?	Sí

Completar tabla con doc de instruccional

Los datos presentados en la tabla, corresponden a un ejemplo didáctico de verificación de los recursos antes de iniciar una labor de siembra. Su propósito es ilustrar cómo se comprueba la disponibilidad y el estado de la maquinaria, el personal y los insumos requeridos para realizar las actividades mecanizadas.

2.4 Clases e importancia del inventario

El inventario es el conjunto de materiales, insumos, repuestos, herramientas y productos que una empresa mantiene almacenados para utilizarlos en sus operaciones o comercializarlos. En una empresa de servicios de mecanización agrícola, los inventarios pueden incluir combustibles y lubricantes, filtros, correas, rodamientos, discos, cuchillas y otros repuestos necesarios para el mantenimiento y la operación de la maquinaria. También pueden incluir insumos utilizados durante la prestación del servicio y productos cosechados, cuando la empresa participa en su almacenamiento o comercialización.

Los inventarios se pueden clasificar según su función dentro de la operación. El inventario de ciclo cubre el consumo habitual durante el periodo entre pedidos; el de seguridad permite responder ante imprevistos o retrasos en el abastecimiento; el de anticipación se acumula para atender necesidades previstas en temporadas de alta demanda; el inventario en tránsito corresponde a los materiales o productos que se encuentran en proceso de transporte, y el inventario obsoleto está conformado por elementos que han perdido su utilidad operativa o comercial, por ejemplo, repuestos de modelos de maquinaria que ya no se utilizan.

La adecuada gestión de los inventarios contribuye a mantener la continuidad de las labores mecanizadas, reducir las interrupciones por falta de materiales y facilitar la planificación de las compras. Sin embargo, mantener existencias también implica costos de almacenamiento, recursos financieros inmovilizados y riesgos de deterioro, pérdida o desactualización. Por ello, es necesario establecer cantidades apropiadas de inventario de acuerdo con el consumo, los tiempos de abastecimiento y las necesidades de la operación (Heizer y Render, 2014).

A continuación, se presentan las principales clases de inventario según su función y ejemplos relacionados con la operación de maquinaria agrícola:

Tabla 8. Clases de inventario en una empresa de servicios mecanizados

Clase de inventario	Función	Ejemplo
De ciclo	Cubrir el consumo habitual entre pedidos.	ACPM requerido para dos semanas de operación.

Completar tabla con doc de instruccional

2.5 Sistemas de inventario, cuantificación y pronósticos

Un sistema de inventario establece cómo se controlan las existencias, cuándo deben solicitarse nuevos materiales y qué cantidad se necesita para mantener la operación. Entre los sistemas de control más utilizados se encuentran los siguientes:

Revisión continua

Las existencias se supervisan de manera permanente y se solicita una cantidad definida cuando se alcanza el punto de reorden. Es útil para controlar repuestos críticos cuya falta puede detener la maquinaria.

Revisión periódica

El inventario se verifica en intervalos establecidos, por ejemplo, cada 15 días, y se solicita la cantidad necesaria para alcanzar un nivel de existencias previsto. Puede facilitar el control en empresas pequeñas con recursos administrativos limitados.

La elección del sistema depende de las características de la empresa, la frecuencia de consumo y la importancia de los materiales para la operación. Una empresa pequeña puede controlar sus existencias mediante tarjetas de kárdex o una hoja de cálculo, mientras que una organización con mayor volumen de operaciones puede utilizar un *software* de gestión.

La cuantificación del inventario consiste en determinar las cantidades disponibles y su valor económico. Para ello, se registran las entradas, las salidas y los saldos de cada material. La clasificación ABC permite priorizar el control según la importancia económica de las existencias, mientras que el kárdex facilita el registro de los movimientos de cada artículo. Para valorar las existencias, pueden utilizarse métodos de asignación de costos, como el promedio ponderado, de acuerdo con las políticas contables aplicables.

Los pronósticos permiten estimar las necesidades futuras de materiales a partir de los consumos históricos y de la programación de las labores. Por ejemplo, si un tractor consume en promedio 8 galones de ACPM por hora y se proyectan 300 horas de operación durante la temporada, el consumo estimado será de 2.400 galones.

Ejemplo de aplicación: cálculo del consumo de combustible.

El cálculo se realiza multiplicando el consumo promedio por hora por el número de horas de operación previstas:

Consumo estimado = 8 gal/h x 300 h
Consumo estimado = 2.400 galones

Este resultado constituye una estimación inicial. El consumo real puede variar según la potencia utilizada, el tipo de labor, las condiciones del terreno y el estado de mantenimiento del tractor. Por ello, es conveniente comparar la estimación con los registros reales para mejorar los pronósticos de las siguientes temporadas.

2.6 Manejo, rotación y *stock*

El manejo del inventario comprende las actividades de recepción, almacenamiento, conservación, entrega y registro de las existencias. Una gestión adecuada permite mantener los materiales en condiciones apropiadas, facilitar su localización y asegurar su disponibilidad cuando se requieren para las labores mecanizadas.

Las condiciones de almacenamiento dependen del tipo de material. Por ejemplo:

Combustibles

Repuestos y herramientas

Lubricantes

Para evitar el deterioro y facilitar el control de las existencias, puede aplicarse el método **PEPS (primero en entrar, primero en salir)**, que prioriza la salida de los elementos recibidos primero. Su aplicación resulta especialmente útil para materiales susceptibles de perder sus propiedades durante el almacenamiento.

La **rotación del inventario** indica cuántas veces se renuevan las existencias durante un periodo determinado. Se calcula dividiendo el consumo del periodo entre el inventario promedio. Una rotación baja puede indicar acumulación de existencias o materiales de poca demanda, mientras que una rotación elevada puede requerir una revisión de los niveles disponibles para prevenir faltantes.

Por otra parte, el ***stock* de seguridad** es una cantidad adicional de existencias que permite responder ante variaciones inesperadas de la demanda o retrasos en las entregas. El punto de reorden corresponde al nivel de inventario en el que debe realizarse un nuevo pedido. Cuando el consumo y el tiempo de entrega se mantienen relativamente estables, puede calcularse mediante la siguiente fórmula:

Punto de reorden = (Consumo diario x Tiempo de entrega) + *Stock* de seguridad

Ejemplo aplicado: cálculo del punto de reorden y la rotación de filtros.

Una empresa de servicios mecanizados consume, en promedio, dos filtros de combustible por semana laboral de cinco días. El proveedor tarda diez días hábiles en entregar los pedidos y la empresa establece un *stock* de seguridad de tres filtros.

a) Cálculo del consumo diario:

$$\frac{2 \text{ filtros}}{5 \text{ días}} = 0{,}4 \text{ filtros/día}$$

b) Cálculo del punto de reorden:

$$(0{,}4 \times 10) + 3 = 7 \text{ filtros}$$

Por tanto, cuando las existencias lleguen a siete filtros, debe realizarse un nuevo pedido. Este nivel contempla el consumo estimado durante el tiempo de entrega y las tres unidades adicionales previstas como stock de seguridad.

c) Cálculo de la rotación del inventario: si durante el año se consumieron 100 filtros y el inventario promedio fue de diez filtros. Entonces la rotación anual se calcula así:

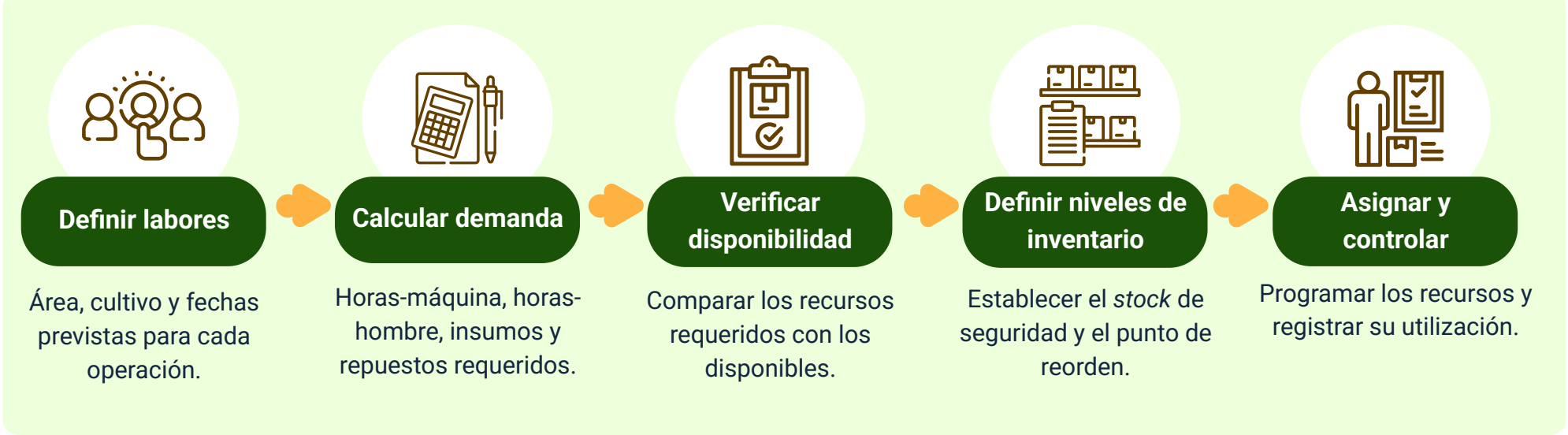
$$\text{Rotación} = \frac{100}{10} = 10$$

El resultado indica que el inventario promedio se renovó diez veces durante el año. Si el consumo se distribuyera uniformemente, cada ciclo equivaldría aproximadamente a 36,5 días.

Identificar los repuestos críticos y estimar sus tiempos de reposición permite establecer prioridades para definir el *stock* de seguridad y reducir el riesgo de interrupciones en las labores mecanizadas.

Con los recursos identificados y los inventarios bajo control, el siguiente paso consiste en estimar los ingresos, los gastos y los costos asociados a la operación mediante la elaboración del presupuesto de los servicios mecanizados.

Figura 2. Ruta de planeación de recursos e inventarios


Definir labores
Área, cultivo y fechas previstas para cada operación.
Calcular demanda
Horas-máquina, horas-hombre, insumos y repuestos requeridos.
Verificar disponibilidad
Comparar los recursos requeridos con los disponibles.
Definir niveles de inventario
Establecer el stock de seguridad y el punto de reorden.
Asignar y controlar
Programar los recursos y registrar su utilización.

3 Presupuesto en los servicios mecanizados

La prestación de servicios agrícolas mecanizados requiere planificar y controlar los recursos financieros para garantizar que las labores se desarrollen de acuerdo con las necesidades productivas y la capacidad operativa de la empresa. Actividades como la preparación del suelo, la siembra y la cosecha generan costos relacionados con el uso de maquinaria, el combustible, los lubricantes, el mantenimiento, la mano de obra y los insumos.

El presupuesto permite estimar los ingresos y los gastos asociados a la prestación de los servicios, anticipar las necesidades de financiación y evaluar la viabilidad económica de las operaciones. Su elaboración requiere considerar las características del sistema de producción, las labores programadas, la disponibilidad de recursos y los costos de adquisición, conservación y funcionamiento de los equipos.

3.1 Características del presupuesto

El presupuesto es una herramienta de planeación financiera que permite estimar los ingresos, los costos y los gastos asociados a las actividades de una empresa durante un periodo determinado. En los servicios agrícolas mecanizados, facilita la previsión de los recursos económicos necesarios para ejecutar labores como la preparación del suelo, la siembra y la cosecha, así como para mantener la maquinaria en condiciones operativas.

Un presupuesto se construye a partir de las actividades previstas, los recursos disponibles, los precios de los insumos y las condiciones de operación. Su elaboración permite anticipar necesidades financieras, establecer prioridades y evaluar si los ingresos esperados permiten cubrir los costos de la prestación de los servicios.

Entre las principales características del presupuesto se encuentran las siguientes:

1. **Planificación**
   Estima los recursos financieros necesarios para desarrollar las actividades programadas.
2. **Cuantificación**
3. **Temporalidad**
4. **Flexibilidad**
5. **Control**
6. **Coherencia con la operación**

Por ejemplo, una empresa que presta servicios de preparación del suelo debe estimar el consumo de combustible, los costos de mantenimiento, la remuneración de los operarios y otros gastos asociados a la operación del tractor y sus implementos. Con esta información puede calcular el costo previsto del servicio y establecer una tarifa que contribuya a cubrir los costos y alcanzar la rentabilidad esperada.

La utilidad del presupuesto depende de la calidad de la información utilizada y de su actualización cuando se presentan cambios. Por ello, es importante contrastar periódicamente las estimaciones con los costos reales y utilizar los resultados para mejorar la planeación de los servicios mecanizados.

3.2 Tipos de presupuesto

Los presupuestos pueden clasificarse según su finalidad, alcance y flexibilidad. En las empresas de servicios de mecanización agrícola, su selección depende de las necesidades de planeación y control de los recursos económicos.

Según su finalidad, se distinguen tres tipos principales:

Presupuesto de operación

Estima los ingresos, los costos y los gastos relacionados con las actividades de la empresa durante un periodo. Por ejemplo, permite calcular los ingresos por las hectáreas trabajadas y los costos asociados al combustible, el mantenimiento y la mano de obra.

Presupuesto de inversión

Permite evaluar la adquisición de activos necesarios para la operación, como tractores, sembradoras o implementos agrícolas, considerando su costo y los beneficios esperados.

Presupuesto de caja

Proyecta las entradas y salidas de dinero durante un periodo para determinar si la empresa contará con recursos suficientes para cubrir sus obligaciones, como el pago de nómina, combustible y mantenimiento.

Por otra parte, según su flexibilidad, los presupuestos pueden ser fijos o flexibles. El presupuesto fijo se elabora para un nivel de actividad determinado, mientras que el flexible permite estimar costos para diferentes niveles de operación. Este último resulta útil cuando la cantidad de hectáreas contratadas o las horas de trabajo de la maquinaria pueden variar.

Asimismo, es posible elaborar presupuestos específicos para una labor, como la preparación del suelo, la siembra o la cosecha. Estos permiten estimar los recursos y costos asociados a cada operación y facilitan su comparación con los resultados reales.

3.3 Costos de poseer y operar la maquinaria

El costo de los servicios de mecanización agrícola depende, entre otros factores, de los recursos necesarios para adquirir, conservar y utilizar la maquinaria. Para calcularlo, se distinguen dos grupos: los costos de propiedad, asociados a la posesión del equipo, y los costos de operación, relacionados con su funcionamiento y uso.

Los costos de propiedad se generan durante el periodo en que la empresa mantiene la maquinaria, incluso cuando no está en funcionamiento. Entre ellos se encuentran la depreciación, los intereses o el costo de oportunidad del capital invertido, los seguros, los impuestos aplicables y los gastos de resguardo. La depreciación representa la pérdida de valor del equipo a lo largo de su vida útil.

Los costos de operación dependen principalmente del uso de la maquinaria e incluyen el combustible, los lubricantes, los filtros, las reparaciones, el mantenimiento y la mano de obra del operario. Su valor puede variar según el tipo de labor, las condiciones del terreno, la intensidad de uso y el estado de conservación del equipo.

La diferencia entre estos costos es importante para determinar el costo por hora de la maquinaria. Cuando un equipo trabaja pocas horas al año, sus costos de propiedad se distribuyen entre menos horas de uso y el costo fijo por hora tiende a ser mayor. En cambio, cuando aumenta su utilización anual, esos costos se distribuyen entre más horas, aunque el costo total de operación también puede aumentar.

A continuación, se presentan los principales componentes de los costos de propiedad y operación, junto con formas generales de estimarlos:

Tabla 9. Componentes del costo de la maquinaria agrícola

Grupo	Componente	Forma general de estimación
Propiedad	Depreciación anual.	(Precio de compra – valor de salvamento) / vida útil en año

Completar tabla con doc de instruccional

Para estimar el costo horario total, se suman los costos de propiedad y operación correspondientes al periodo y se relacionan con las horas de uso consideradas. La metodología exacta depende de los datos disponibles y de los criterios de cálculo utilizados.

Por ejemplo, una empresa que presta servicios de preparación del suelo debe considerar tanto los costos asociados a la posesión del tractor como el combustible, el mantenimiento y la mano de obra necesarios para ejecutar la labor. Esta información permite calcular el costo de operación y establecer tarifas que contribuyan a cubrir los costos del servicio.

3.4 Elaboración del presupuesto

La elaboración del presupuesto de los servicios de mecanización agrícola requiere identificar las labores previstas, estimar los recursos necesarios y calcular los ingresos, costos y gastos asociados a la operación. Para ello, se pueden seguir estas etapas:

Definir el volumen de servicios

Estimar las hectáreas que se atenderán o las horas de trabajo requeridas para cada labor y periodo.

1/5

Para facilitar estos cálculos, se puede utilizar una hoja de cálculo, por ejemplo, LibreOffice Calc o una herramienta en línea. Es posible organizar la información en hojas separadas para cada máquina y una hoja de consolidado. De esta manera, la actualización de datos como el precio del combustible permite recalcular los valores relacionados y evaluar sus efectos sobre el presupuesto.

Ejemplo resuelto: cálculo del costo horario de un tractor de 90 hp

Una empresa de servicios de mecanización necesita estimar el costo por hora de un tractor con las siguientes características:

- Precio de compra: $250.000.000.
- Valor de salvamento: $75.000.000.
- Vida útil estimada: 10 años.
- Uso anual previsto: 800 horas.
- Tasa de interés anual: 12 %.
- Seguros y resguardo: 2 % del valor promedio.
- Consumo de combustible: 3,5 galones/hora.
- Precio del combustible: $11.000 por galón.

A partir de estos datos, se estiman los costos de propiedad y operación. La depreciación anual es de $17.500.000; los intereses, de $19.500.000, y los seguros y el resguardo, de $3.250.000. La suma corresponde a un costo fijo anual de $40.250.000, equivalente aproximadamente a $50.313 por hora de uso.

Los costos variables se estiman en $71.275 por hora, distribuidos entre combustible ($38.500), lubricantes y filtros ($5.775), reparaciones ($12.000) y operario ($15.000).

Al sumar los costos fijos y variables, se obtiene un costo total aproximado de $121.588 por hora.

Si el conjunto tractor-rastra tiene un rendimiento de 1,68 hectáreas por hora, el costo estimado por hectárea es de aproximadamente $72.374. Este valor corresponde únicamente al costo calculado para el tractor; no incluye el costo propio de la rastra ni otros gastos que deban incorporarse al presupuesto.

Los valores utilizados son ilustrativos. En una situación real, deben verificarse los precios, el consumo, el mantenimiento y las condiciones de operación de la maquinaria.

Variación del costo horario según el uso anual

El número de horas trabajadas durante el año influye en el costo fijo por hora. Si se mantienen constantes los costos fijos anuales de $40.250.000 y los costos variables de $71.275 por hora, los resultados serían los siguientes:

- 400 horas al año: costo total aproximado de $171.900 por hora.
- 600 horas al año: costo total aproximado de $138.358 por hora.
- 800 horas al año: costo total aproximado de $121.588 por hora.
- horas al año: costo total aproximado de $111.525 por hora.

La comparación permite identificar que, al aumentar las horas de uso anual, disminuye el costo fijo distribuido por hora. Sin embargo, los costos variables pueden cambiar según las condiciones de trabajo, el consumo de combustible y las necesidades de mantenimiento.

3.5 Finalidad y aplicación del presupuesto

El presupuesto cumple tres funciones principales en la gestión de los servicios de mecanización agrícola: planear los recursos necesarios, coordinar las actividades de la empresa y controlar los resultados económicos. La planeación permite establecer metas y prever los recursos; la coordinación facilita la articulación de las diferentes áreas, y el control permite comparar los valores presupuestados con los resultados reales e identificar las causas de las diferencias.

Por ejemplo, un consumo de combustible superior al previsto puede estar relacionado con las condiciones del terreno, el estado de la maquinaria, su calibración o las prácticas de operación. Analizar estas variaciones permite identificar oportunidades de mejora y adoptar medidas correctivas.

En la práctica, el presupuesto sirve para establecer tarifas, evaluar la compra o el alquiler de maquinaria, analizar necesidades de financiación, preparar propuestas comerciales y determinar la rentabilidad de las labores. Para establecer una tarifa por hectárea, se deben considerar los costos del tractor y del implemento, los gastos administrativos asignados al servicio y el margen de utilidad esperado. Esta información permite evaluar si la tarifa propuesta cubre los costos y resulta viable frente a las condiciones del mercado.

A continuación, se relacionan algunas decisiones empresariales con la información presupuestal necesaria para sustentarlas.

Tabla 10. Aplicaciones del presupuesto en la toma de decisiones

Decisión	Información del presupuesto	Criterio de análisis
Establecer una tarifa por hectárea	Costo total por hectárea.	Verificar que la tarifa cubra los costos y contemple el margen de utilidad esperado.

Completar tabla con doc de instruccional

La aplicación del presupuesto permite tomar decisiones fundamentadas en los costos reales y en los ingresos esperados, en lugar de establecer tarifas únicamente a partir de los precios ofrecidos por otras empresas. Para ello, es necesario actualizar la información y comparar periódicamente las estimaciones con los resultados de la operación.

El presupuesto constituye una herramienta fundamental para la planeación económica de los servicios mecanizados. Sin embargo, la viabilidad financiera debe acompañarse del cumplimiento de las condiciones de seguridad para las personas y de protección del entorno.

4 Seguridad y salud en el trabajo en la mecanización

La operación de maquinaria agrícola facilita el desarrollo de las labores agropecuarias, pero también implica peligros que pueden ocasionar accidentes, lesiones y afectaciones a la salud de los trabajadores. Entre ellos se encuentran los vuelcos de tractores, los atrapamientos con partes móviles, la exposición al ruido y las vibraciones, la manipulación de combustibles y sustancias químicas, y las condiciones propias del terreno y del clima.

La seguridad y salud en el trabajo (SST) comprende las acciones orientadas a prevenir accidentes, proteger la salud de las personas y mantener condiciones seguras durante el desarrollo de las actividades laborales. En Colombia, su gestión se articula mediante el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que permite identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer medidas de prevención y control.

En los servicios de mecanización agropecuaria, estas acciones incluyen el cumplimiento de la normativa aplicable, la identificación de los peligros asociados a cada labor, la selección y el uso adecuado de los elementos de protección personal, la disponibilidad de equipos de emergencia y la aplicación de procedimientos seguros para operar la maquinaria y manipular sustancias.

4.1 Marco normativo de la seguridad y salud en el trabajo

En Colombia, la seguridad y salud en el trabajo (SST) se desarrolla mediante disposiciones orientadas a prevenir accidentes laborales, evitar enfermedades relacionadas con el trabajo y promover condiciones laborales seguras. Uno de sus principales instrumentos es el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que permite identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, establecer medidas de control y mejorar continuamente las condiciones de trabajo.

El **Decreto 1072 de 2015**, en el capítulo 6 del título 4 de la parte 2 del libro 2, establece las disposiciones para implementar el SG-SST. Este sistema se basa en el ciclo PHVA: planear, hacer, verificar y actuar. Su implementación corresponde al empleador o contratante, con la participación de los trabajadores y contratistas, según las responsabilidades que les competen.

Por su parte, la **Resolución 0312 de 2019** establece los estándares mínimos del SG-SST que deben cumplir los empleadores y contratantes, de acuerdo con las características de la organización, el número de trabajadores y la clase de riesgo.

En una empresa de servicios de mecanización agropecuaria, la aplicación de estas disposiciones implica gestionar los riesgos asociados con la operación y el mantenimiento de la maquinaria, capacitar al personal, suministrar los elementos de protección personal requeridos, establecer procedimientos de trabajo seguro y preparar la respuesta ante emergencias. Las medidas específicas deben definirse según los peligros identificados y los requisitos normativos aplicables.

Las siguientes normas constituyen referentes para la gestión de la SST y la prevención de riesgos en las actividades de mecanización agropecuaria:

Tabla 11. Normativa de seguridad y salud en el trabajo aplicable a la mecanización agropecuaria

Norma	Aspecto que regula	Aplicación en la mecanización agropecuaria
Decreto 1072 de 2015	Disposiciones para la implementación del SG-SST.	Identificar peligros, evaluar riesgos, establecer controles y realizar seguimiento a las medidas preventivas.

Completar tabla con doc de instruccional

En la práctica, el cumplimiento normativo requiere que las medidas de seguridad se adapten a las condiciones reales de cada operación. Por ejemplo, antes de utilizar un tractor, la empresa debe considerar los peligros de la labor, las condiciones del terreno, el estado del equipo, la capacitación del operador y los elementos de protección requeridos. Cuando se manipulan combustibles, lubricantes u otros productos químicos, también deben considerarse su identificación, los peligros comunicados en las etiquetas y las instrucciones de las fichas de datos de seguridad.

Para ampliar la información, se recomienda consultar:

Decreto 1072 de 2015 Enlace web

Resolución 0312 de 2019 Enlace web

Resolución 773 de 2021 Enlace web

4.2 Peligros y riesgos en la operación de maquinaria

Un peligro es una fuente o situación con capacidad de causar lesiones o afectar la salud. El riesgo se relaciona con la probabilidad de que ocurra un daño y la gravedad de sus consecuencias. En las labores de mecanización agropecuaria, reconocer los peligros permite establecer medidas de prevención y control antes de iniciar una operación.

Los peligros asociados con la maquinaria agrícola pueden clasificarse en diferentes categorías:

Mecánicos

Relacionados con partes móviles, ejes de transmisión, toma de fuerza, cuchillas y puntos de atrapamiento.

Físicos

Incluyen ruido, vibraciones, temperaturas elevadas y exposición prolongada a la radiación solar.

Químicos

Derivados de la manipulación o exposición a combustibles, lubricantes y productos agroquímicos.

Uno de los accidentes más graves durante la operación de tractores es el vuelco, que puede ocurrir al trabajar en pendientes, girar a una velocidad inadecuada, acercarse a bordes de canales o remolcar cargas de forma incorrecta. Para reducir sus consecuencias, es fundamental utilizar la estructura de protección contra vuelcos (ROPS) y mantener abrochado el cinturón de seguridad. También deben respetarse los límites de operación establecidos para el equipo y las condiciones del terreno.

La identificación de los peligros debe considerar la tarea que se realizará, el estado de la maquinaria, las condiciones ambientales y la experiencia del operario. A partir de esta revisión se determinan los controles necesarios para reducir la posibilidad de accidentes y afectaciones a la salud.

Los principales peligros presentes en la mecanización agropecuaria, sus posibles consecuencias y algunas medidas de control se relacionan a continuación:

Tabla 12. Peligros frecuentes en la operación de maquinaria agrícola

Clase de peligro	Fuente o situación	Posibles consecuencias	Medidas de control
Mecánico	Eje de toma de fuerza sin guarda de protección.	Atrapamientos, lesiones graves o amputaciones.	Mantener las guardas instaladas y apagar el motor antes de intervenir la máquina.

Completar tabla con doc de instruccional

La identificación de peligros es el punto de partida para seleccionar los elementos de protección personal y definir las medidas preventivas que correspondan a cada labor. Por esta razón, antes de operar o realizar mantenimiento a una máquina, es necesario reconocer los riesgos presentes y aplicar los controles establecidos.

4.3 Tipos de elementos de protección personal

Los elementos de protección personal (EPP) son dispositivos o prendas que utiliza el trabajador para reducir la exposición a peligros que pueden afectar su seguridad y salud durante las labores de mecanización agropecuaria. Su selección depende de los riesgos identificados, la actividad que se realizará y las partes del cuerpo que requieren protección.

Los EPP forman parte de las medidas de control del riesgo, pero no sustituyen la eliminación del peligro, la instalación de protecciones en la maquinaria ni la aplicación de procedimientos de trabajo seguro. Por ello, deben utilizarse como complemento de las demás medidas preventivas.

La selección de estos elementos debe considerar las características de la labor, el ajuste al trabajador, su estado de conservación y las indicaciones del fabricante. Asimismo, es necesario verificar su condición antes de utilizarlos, mantenerlos adecuadamente y reemplazarlos cuando estén deteriorados o hayan perdido su capacidad de protección.

A continuación, se relacionan algunos elementos de protección personal con las partes del cuerpo que protegen y las situaciones en las que pueden requerirse:

Tabla 13. Elementos de protección personal en la mecanización agropecuaria

Elemento de protección personal	Parte del cuerpo protegida	Aplicación en las labores agropecuarias
Protectores auditivos de copa o inserción	Oídos	Operación de maquinaria con niveles de ruido que requieren protección auditiva.

Completar tabla con doc de instruccional

La selección de los EPP debe realizarse de acuerdo con la evaluación de riesgos de cada actividad. No todos los elementos sirven para cualquier tarea: por ejemplo, los guantes deben elegirse según el material manipulado, y los respiradores, según el contaminante y el nivel de exposición. Además, su uso requiere capacitación, inspección y mantenimiento para conservar su eficacia.

La disponibilidad de los elementos de protección personal debe complementarse con equipos para atender incidentes y emergencias.

4.4 Equipos y elementos de emergencia y sus métodos de empleo

Una emergencia es una situación que puede poner en peligro la vida o la salud de las personas, afectar los bienes o causar daños al ambiente, y que requiere una respuesta oportuna. En las labores de mecanización agropecuaria pueden presentarse incendios en la maquinaria o en áreas de cultivo, derrames de combustibles, accidentes con personas lesionadas, intoxicaciones y tormentas eléctricas durante el trabajo en campo abierto.

Para responder ante estas situaciones, es necesario disponer de equipos y elementos de emergencia adecuados, mantenerlos en condiciones de uso y capacitar al personal sobre su utilización. Entre los recursos que pueden requerirse se encuentran los extintores, los botiquines de primeros auxilios, los kits para controlar derrames, las camillas y los medios de comunicación para solicitar ayuda.

El método de empleo depende del tipo de equipo y de la emergencia. Por ejemplo, el extintor debe utilizarse únicamente si el fuego es incipiente, la persona sabe operarlo y existe una ruta de escape segura. Si el incendio crece o amenaza a las personas, se debe evacuar y solicitar ayuda. En caso de derrames, deben seguirse las instrucciones del producto y evitar el contacto directo con la sustancia. Ante una persona lesionada, se debe activar la atención de emergencia y evitar movilizarla cuando exista sospecha de lesiones graves, salvo que permanecer en el lugar represente un peligro inmediato.

A continuación, se presentan algunos equipos y elementos de emergencia, su finalidad y las precauciones básicas para utilizarlos:

a. b. c. d. e.

Extintor multipropósito

Permite atender incendios incipientes compatibles con el agente extintor. Para utilizarlo, se retira el pasador, se dirige la descarga hacia la base del fuego, se acciona la manija y se barre de lado a lado. Solo debe usarse si existe una salida segura y la persona sabe operarlo. Si el fuego no se controla de inmediato, es necesario retirarse y solicitar ayuda.

Los equipos deben ubicarse en lugares accesibles y señalizados, y mantenerse en condiciones adecuadas de uso. Asimismo, el personal debe conocer su ubicación, recibir capacitación para utilizarlos y reconocer las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.

La preparación ante emergencias debe complementarse con medidas que permitan prevenir accidentes y reducir los riesgos.

4.5 Medidas preventivas y sus tipos

Las medidas preventivas son acciones que se implementan antes de que ocurra un accidente o incidente, con el propósito de eliminar los peligros o reducir los riesgos asociados con las actividades laborales. En la mecanización agropecuaria, estas medidas deben considerar las características de la maquinaria, las condiciones del terreno, las tareas que se realizarán y las capacidades de los operarios.

Para seleccionar las medidas de prevención y control, se utiliza la jerarquía de controles, que prioriza las acciones más eficaces para intervenir los peligros. En primer lugar, se busca eliminar el peligro; si esto no es posible, se considera sustituirlo por una alternativa menos peligrosa. Después se aplican controles de ingeniería y medidas administrativas, y se complementan con los elementos de protección personal (EPP).

Las principales medidas preventivas aplicables a la mecanización agropecuaria son las siguientes:

1. **Eliminación**

   Consiste en retirar el peligro para evitar la exposición. Por ejemplo, no realizar una labor mecanizada en una pendiente que supere los límites seguros establecidos para el equipo.

2. **Sustitución**

   Implica reemplazar un material, producto o procedimiento peligroso por otro que represente un riesgo menor. Por ejemplo, utilizar un producto de menor toxicidad cuando sea técnicamente viable y esté autorizado para la actividad.

3. **Controles de ingeniería**

   Buscan aislar a las personas del peligro mediante modificaciones o dispositivos de protección. Algunos ejemplos son las guardas de los ejes de transmisión, las estructuras de protección contra vuelcos (ROPS) y las cabinas con sistemas de filtración apropiados.

4. **Controles administrativos**

   Comprenden procedimientos, instrucciones y medidas de organización del trabajo para reducir la exposición a los peligros. Incluyen las inspecciones preoperacionales, la capacitación, los límites de velocidad dentro de la finca y los procedimientos de bloqueo de energía antes de realizar mantenimiento.

5. **Elementos de protección personal**

   Protegen al trabajador frente a los riesgos que no se han podido eliminar o controlar suficientemente mediante otras medidas. Según la labor, pueden incluir protectores auditivos, gafas de seguridad, guantes o protección respiratoria.

El mantenimiento preventivo también contribuye a la seguridad de las operaciones, ya que permite identificar fallas antes de que ocasionen accidentes o interrupciones del trabajo. Por ello, es necesario revisar periódicamente los frenos, las luces, la dirección, los neumáticos y los dispositivos de protección de la maquinaria, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. La aplicación de estas medidas, junto con la capacitación de los operarios y el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro, contribuye a reducir los riesgos durante las labores mecanizadas.

Por otra parte, el almacenamiento de combustibles, lubricantes y otras sustancias requiere medidas específicas para prevenir derrames, incendios y reacciones peligrosas. Para ello, es importante conocer las características de los productos y determinar cuáles pueden almacenarse juntos y cuáles requieren separación.

4.6 Matriz de compatibilidad de sustancias

En las empresas de servicios de mecanización agropecuaria se almacenan y utilizan sustancias como combustibles, lubricantes, anticongelantes, productos para el mantenimiento de maquinaria y, en algunos casos, fertilizantes y plaguicidas. Cuando estos productos se almacenan de manera inadecuada, pueden presentarse derrames, incendios o reacciones peligrosas que afecten a las personas, las instalaciones y el ambiente.

La matriz de compatibilidad de sustancias es una herramienta que permite identificar cuáles productos pueden almacenarse juntos y cuáles requieren separación debido a los riesgos que puede generar su contacto o proximidad. Para elaborarla, se debe consultar la información de las etiquetas y las fichas de datos de seguridad (FDS), que contienen indicaciones sobre los peligros, las incompatibilidades y las condiciones de almacenamiento.

Como criterio general, se deben separar las sustancias inflamables de aquellas que pueden favorecer la combustión, así como los ácidos de las bases cuando sus características químicas lo requieran. También se deben mantener los productos químicos separados de los alimentos, las semillas y otros materiales que puedan contaminarse. Las condiciones específicas de almacenamiento deben definirse con base en la información de seguridad de cada producto.

Una matriz simplificada puede organizarse de la siguiente manera:

Tabla 14. Matriz de compatibilidad simplificada para una bodega de mecanización

Grupo de sustancias	Inflamables	Oxidantes	Corrosivos	Tóxicos
Inflamables (ACPM, gasolina)	C	I	S	S

Completar tabla con doc de instruccional

Donde:
- **C** = compatible según las condiciones de almacenamiento
- **S** = requiere separación
- **I** = incompatible.

La matriz es únicamente un ejemplo orientativo. La compatibilidad no debe determinarse solo por la categoría general de una sustancia, ya que depende de su composición y concentración. Por ello, antes de almacenar los productos, es indispensable consultar sus fichas de datos de seguridad y seguir las indicaciones del fabricante. Cuando se identifiquen incompatibilidades, se deben establecer condiciones de separación y almacenamiento que eviten el contacto entre sustancias y reduzcan el riesgo de incendios, derrames o reacciones peligrosas.

4.7 Protocolo de seguridad

Un protocolo de seguridad es un documento que establece los pasos que deben seguirse para realizar una actividad de manera segura y las acciones que se deben aplicar ante una situación de emergencia. En la mecanización agropecuaria, estos protocolos permiten organizar el trabajo, prevenir accidentes y orientar la actuación de los operarios durante la operación, el mantenimiento y el desplazamiento de la maquinaria.

Los protocolos deben adaptarse a la actividad que se realizará y a los peligros identificados. Entre las labores que requieren procedimientos específicos se encuentran el enganche y desenganche de implementos, el abastecimiento de combustible, la operación en pendientes, el desplazamiento de maquinaria por vías públicas y el mantenimiento de los equipos.

Un protocolo de seguridad debe establecer, como mínimo, las siguientes acciones:

Preparación de la actividad

Identificar los peligros, revisar las condiciones del terreno, comprobar el estado de la maquinaria y verificar que el operario cuente con la capacitación y los elementos de protección requeridos.

Inspección preoperacional

Comprobar el funcionamiento de los frenos, la dirección, las luces, los neumáticos y los dispositivos de protección, de acuerdo con las características del equipo.

Ejecución segura

Seguir las instrucciones del fabricante, respetar los límites de operación, mantener las protecciones instaladas y evitar la presencia de personas en zonas de riesgo.

La aplicación del protocolo debe verificarse periódicamente y actualizarse cuando cambien las condiciones de trabajo, la maquinaria o los procedimientos. Su cumplimiento contribuye a que las medidas de prevención se apliquen de manera consistente y a que los operarios sepan cómo actuar ante condiciones inseguras.

Es importante que cada protocolo sea específico para la tarea, esté disponible para las personas que lo deben aplicar y se base en las instrucciones del fabricante y en los riesgos identificados para la operación.

5 Aspectos ambientales de la mecanización

La mecanización agropecuaria facilita la preparación del suelo, la siembra, el mantenimiento de los cultivos y la cosecha. Sin embargo, el uso de maquinaria también puede generar efectos sobre el ambiente, debido al consumo de combustibles, la emisión de gases, la generación de residuos y las posibles alteraciones del suelo, el agua y la biodiversidad.

La magnitud de estos efectos depende del tipo de maquinaria, las características del sistema productivo, las condiciones del terreno y las prácticas empleadas durante las labores. Por ejemplo, el tránsito repetido de equipos pesados puede compactar el suelo, mientras que el manejo inadecuado de combustibles, lubricantes y residuos puede contaminar el suelo y las fuentes de agua.

Una planeación adecuada de los servicios mecanizados permite identificar estos aspectos, prevenir impactos negativos y promover el uso responsable de los recursos naturales. Para ello, es necesario reconocer las características de los aspectos ambientales, identificar los que se presentan en los diferentes contextos productivos, comprender las problemáticas asociadas y conocer la normativa ambiental aplicable.

5.1 Características de los aspectos ambientales

Un **aspecto ambiental** es un elemento de las actividades, los productos o los servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el ambiente. Por su parte, el impacto ambiental es el cambio que se produce en el ambiente como consecuencia de esa interacción, el cual puede ser negativo o positivo.

En la mecanización agropecuaria, por ejemplo, la emisión de gases durante la operación de un tractor constituye un aspecto ambiental, mientras que la contaminación del aire y la contribución al efecto invernadero son impactos asociados. Diferenciar estos conceptos permite identificar las causas de los cambios ambientales y establecer medidas para prevenirlos o reducirlos.

Los aspectos ambientales presentan características que facilitan su identificación y evaluación:

✓ 2 3 4 5

Directos e indirectos

Los directos están relacionados con actividades que la empresa controla, como el consumo de combustible de sus tractores. Los indirectos corresponden a actividades sobre las que puede ejercer influencia, aunque no tenga control directo, como el manejo posterior del lote por parte del cliente.

La identificación de estas características permite establecer prioridades para la gestión ambiental. Para ello, es necesario analizar cada labor mecanizada, los recursos utilizados, los residuos generados y las condiciones del entorno donde se realiza.

A continuación, se presentan ejemplos que permiten diferenciar los aspectos ambientales de los impactos que pueden generar durante las actividades de mecanización agropecuaria:

Tabla 15. Diferencia entre aspecto e impacto ambiental en la mecanización

Actividad	Aspecto ambiental	Impacto ambiental
Operación del tractor	Emisión de gases de combustión.	Contaminación del aire y contribución al efecto invernadero.

Completar tabla con doc de instruccional

Los ejemplos presentan que una actividad puede generar impactos negativos o contribuir a la protección ambiental, según la forma en que se desarrolle. Por ello, reconocer los aspectos ambientales es fundamental para seleccionar prácticas de mecanización acordes con las condiciones del sistema productivo y avanzar hacia una operación más sostenible.

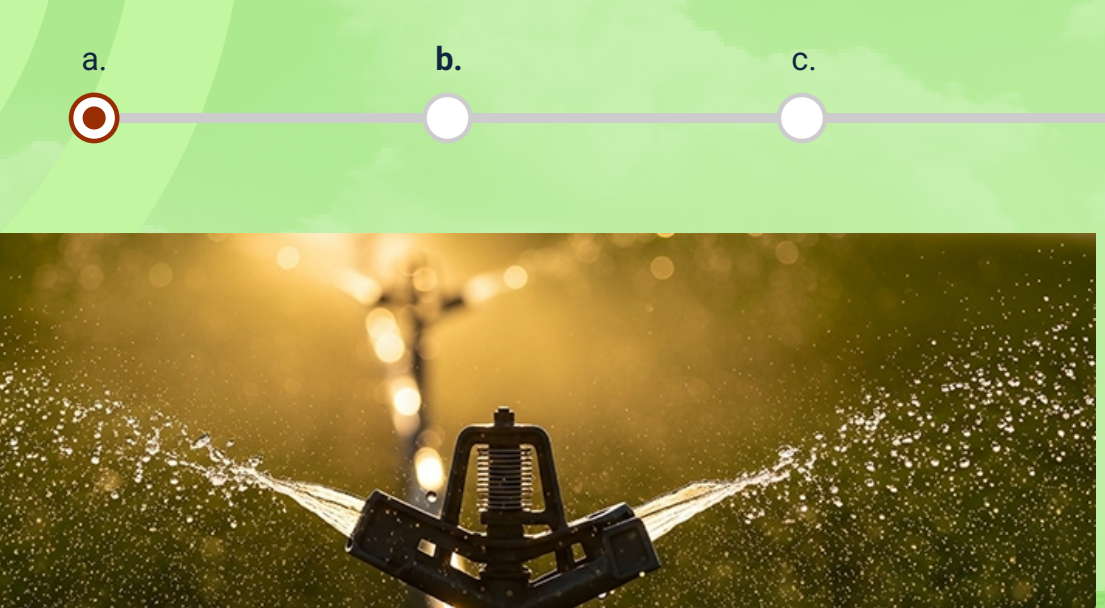
A partir de estas características, es posible clasificar los aspectos ambientales según el recurso natural con el que interactúan y las condiciones particulares de cada contexto productivo.

5.2 Clases de aspectos ambientales según el contexto productivo

Los aspectos ambientales asociados a la mecanización agropecuaria pueden clasificarse según el recurso natural con el que interactúan, el tipo de actividad que los genera y las características del contexto productivo. Esta clasificación facilita su identificación, la evaluación de los posibles impactos y la definición de medidas de prevención y control acordes con cada situación.

En general, estos aspectos se relacionan con el uso de recursos naturales, la generación de emisiones, la producción de residuos y las alteraciones del entorno. Su importancia y magnitud pueden variar según el sistema productivo, las condiciones del terreno, la maquinaria utilizada y las prácticas de manejo.

a. b. c. d. e. f. g.



Uso de recursos naturales

Comprende el consumo de recursos necesarios para operar la maquinaria y desarrollar las labores agrícolas. Incluye el uso de combustibles como diésel y gasolina, lubricantes, agua para el lavado de equipos y suelo destinado a vías de acceso y áreas de trabajo. La planeación de las actividades permite optimizar el uso de estos recursos y evitar consumos innecesarios.

La identificación de estas clases de aspectos ambientales debe considerar las condiciones particulares de cada sistema productivo. En zonas de ladera, por ejemplo, la erosión puede representar una preocupación importante; en suelos arcillosos, la compactación puede requerir mayores controles; y en áreas cercanas a fuentes hídricas, es prioritario prevenir los derrames y el arrastre de sedimentos.

Por tanto, la planeación de los servicios mecanizados debe integrar las características del entorno y las prácticas de operación para prevenir o reducir los efectos negativos sobre los recursos naturales.

5.3 Problemática ambiental asociada a la mecanización

La mecanización agropecuaria facilita el desarrollo de las labores agrícolas, pero cuando la maquinaria se utiliza sin considerar las condiciones del terreno y las prácticas de manejo adecuadas, puede generar problemas ambientales. Entre los principales se encuentran la degradación del suelo, las emisiones atmosféricas, la contaminación por residuos y sustancias químicas, y la afectación de los recursos hídricos y la biodiversidad.

Una de las problemáticas más relevantes es la degradación del suelo. El tránsito repetido de maquinaria pesada, especialmente cuando el suelo está húmedo, puede ocasionar compactación, reducir la infiltración del agua y dificultar el crecimiento de las raíces. Por otra parte, la labranza intensiva puede dejar el suelo descubierto y favorecer la erosión causada por la lluvia y el viento, además de contribuir a la pérdida de materia orgánica.

Otro problema corresponde al consumo de combustibles fósiles y las emisiones atmosféricas. La operación de tractores, cosechadoras y otros equipos genera gases de combustión que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero. El mantenimiento inadecuado de los motores, las rutas poco eficientes y las horas de funcionamiento improductivo pueden aumentar el consumo de combustible.

También se presentan riesgos de contaminación del suelo y del agua por la disposición inadecuada de aceites usados, filtros, combustibles y envases de productos agroquímicos. Asimismo, la aplicación de plaguicidas en condiciones de viento o con equipos mal calibrados puede producir deriva, es decir, el desplazamiento del producto hacia áreas distintas de las previstas. La intervención de franjas de protección de ríos y quebradas puede afectar los ecosistemas y facilitar el ingreso de contaminantes a las fuentes hídricas.

Para prevenir o reducir estos problemas, es necesario incorporar prácticas de manejo ambiental en la planeación y ejecución de las labores mecanizadas. Algunas medidas son:

Prevenir la compactación

Evitar el tránsito de maquinaria cuando el suelo presenta humedad excesiva, controlar las rutas de circulación y ajustar la presión de los neumáticos según las recomendaciones del fabricante.

Reducir la erosión

Implementar prácticas como la labranza mínima, la siembra directa cuando sea técnicamente apropiada y el establecimiento de labores siguiendo las curvas de nivel, según las características del terreno.

Disminuir las emisiones

Realizar el mantenimiento de los motores, planificar recorridos eficientes y reducir los tiempos de funcionamiento innecesario.

A continuación, se relacionan algunos problemas ambientales frecuentes con sus causas y las prácticas que contribuyen a prevenirlos o reducirlos:

Tabla 16. Problemas ambientales y prácticas de manejo en la mecanización

Problema ambiental	Causa principal	Práctica de manejo
Compactación del suelo	Tránsito de maquinaria pesada, especialmente sobre suelo húmedo.	Trabajar en condiciones adecuadas de humedad y controlar el tránsito de los equipos.

Completar tabla con doc de instruccional

La mecanización sostenible busca mantener la eficiencia de las labores agropecuarias y, al mismo tiempo, reducir sus efectos negativos sobre el ambiente. Para lograrlo, las medidas deben seleccionarse según las características del sistema productivo, el tipo de maquinaria, las condiciones del terreno y los requisitos legales aplicables.

Por esta razón, la gestión ambiental de los servicios mecanizados también requiere conocer las disposiciones que regulan el uso de los recursos naturales, las emisiones, los vertimientos y el manejo de residuos en Colombia.

5.4 Normativa ambiental aplicable

En Colombia, las actividades de mecanización agropecuaria deben desarrollarse de acuerdo con las disposiciones ambientales aplicables al uso de los recursos naturales, la prevención de la contaminación y el manejo de residuos. Estas normas orientan las acciones para proteger el suelo, el agua, el aire y la biodiversidad, y establecen obligaciones que dependen de las características de la actividad y de sus posibles efectos sobre el ambiente.

Uno de los principales referentes es el **Decreto 1076 de 2015**, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este compila disposiciones relacionadas con asuntos como el uso del agua, los vertimientos, las emisiones atmosféricas, la gestión de residuos peligrosos y las licencias ambientales.

En los servicios de mecanización agropecuaria, su aplicación se relaciona, por ejemplo, con el manejo de aceites usados y otros residuos peligrosos, la prevención de derrames de combustibles, el uso responsable del agua y el cumplimiento de los requisitos que correspondan cuando una actividad pueda generar afectaciones ambientales.

La **Ley 99 de 1993** constituye otro referente fundamental, pues establece los principios generales de la política ambiental colombiana y organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA), integrado por las entidades y los instrumentos que participan en la gestión y protección del ambiente.

A continuación, se presentan algunas de las principales disposiciones ambientales relacionadas con las actividades de mecanización agropecuaria y su aplicación en el contexto productivo:

Tabla 17. Normativa ambiental relacionada con la mecanización agropecuaria

Norma	Aspecto que regula	Aplicación en las actividades agropecuarias
Ley 99 de 1993	Principios de la política ambiental y organización del SINA.	Orienta la protección de los recursos naturales y la gestión ambiental de las actividades productivas.

Completar tabla con doc de instruccional

La aplicación de estas disposiciones depende de las actividades realizadas y de las condiciones específicas de cada operación. Por ejemplo, una empresa que efectúa mantenimiento de maquinaria debe establecer procedimientos para recolectar y manejar adecuadamente los aceites usados, mientras que las actividades que generan vertimientos deben cumplir los requisitos aplicables según el tipo de descarga.

También es importante reconocer el papel de las autoridades ambientales competentes, como las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), que ejercen funciones de administración, seguimiento y control ambiental dentro de sus jurisdicciones. Por ello, antes de desarrollar actividades que puedan requerir permisos o autorizaciones, es necesario consultar los requisitos correspondientes ante la autoridad competente.

El conocimiento de la normativa ambiental permite incorporar medidas de prevención y manejo en la planeación de los servicios mecanizados, reducir los riesgos de contaminación y promover prácticas productivas responsables. Para ampliar la información, se recomienda consultar las siguientes disposiciones:

Ley 99 de 1993 Enlace web

Decreto 1076 de 2015 Enlace web

Resolución 0631 de 2015 Enlace web

Es importante verificar las modificaciones normativas y los requisitos regionales que resulten aplicables a cada actividad.

5.5 Contexto social de los aspectos ambientales

La gestión ambiental de los servicios de mecanización agropecuaria no se limita a los aspectos técnicos y productivos; también involucra a las comunidades que habitan en las zonas donde se desarrollan las labores. Las actividades mecanizadas pueden generar polvo, ruido, deriva de agroquímicos y deterioro de las vías rurales por el tránsito de maquinaria. Estas situaciones pueden ocasionar molestias, afectar la calidad de vida de las personas y generar conflictos entre las empresas prestadoras de servicios y la comunidad.

Por esta razón, la planeación de las labores debe considerar las condiciones del entorno social. Algunas acciones que contribuyen a prevenir conflictos son:

1. **Comunicación con la comunidad**
   Informar oportunamente sobre las actividades que puedan generar molestias o afectar temporalmente la movilidad.
2. **Respeto de los horarios**
   Programar las operaciones considerando la cercanía de viviendas, escuelas y otros espacios comunitarios.
3. **Prevención de molestias**
   Aplicar medidas para reducir el ruido, el polvo y la dispersión de sustancias durante las labores.
4. **Atención de inquietudes y quejas**
   Disponer de mecanismos para recibir observaciones de la comunidad y adoptar medidas correctivas cuando sea necesario.

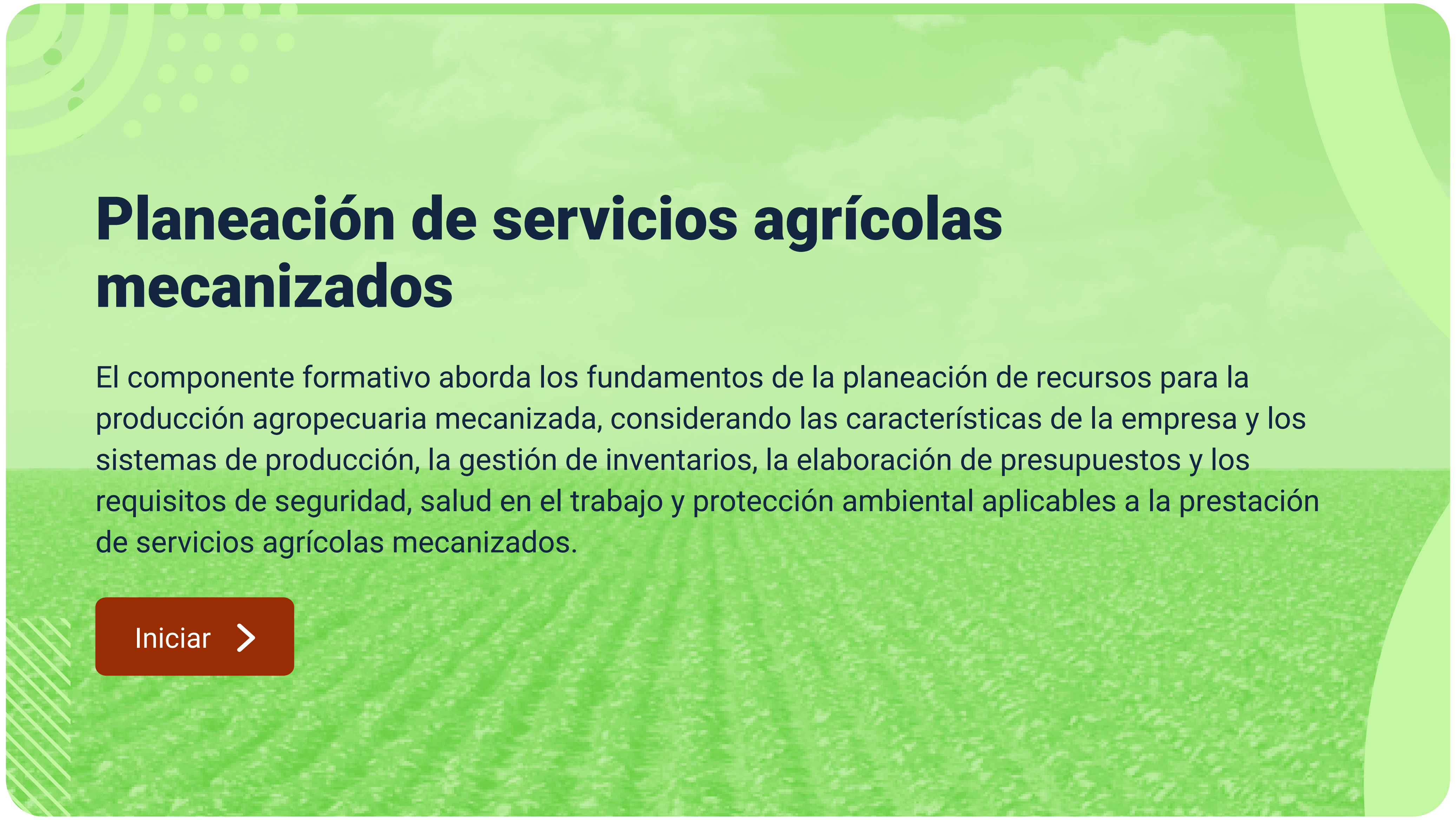
Al mismo tiempo, la mecanización sostenible puede generar beneficios sociales. El uso adecuado de maquinaria reduce el esfuerzo físico en determinadas labores, facilita el acceso de pequeños productores a servicios especializados y crea oportunidades de empleo para personas capacitadas en operación, mantenimiento y reparación de equipos. También puede contribuir a conservar los recursos naturales que sustentan la producción y el bienestar de las comunidades rurales. Estos beneficios dependen de las condiciones de acceso a la tecnología y de la forma en que se organiza su utilización.

Para reflexionar

El manejo de los residuos de mantenimiento es una responsabilidad ambiental y social. Si el aceite usado de los tractores se vierte en el suelo o cerca de una fuente de agua, puede afectar los recursos de los que dependen las familias y las actividades productivas de la zona. Por ello, es importante identificar cómo se gestionan estos residuos y asegurar que se entreguen a los responsables autorizados, según corresponda.

En conclusión, integrar el contexto social en la planeación de los servicios mecanizados permite anticipar posibles conflictos, fortalecer las relaciones con las comunidades y promover una mecanización que combine la eficiencia productiva con la protección ambiental y el bienestar rural.

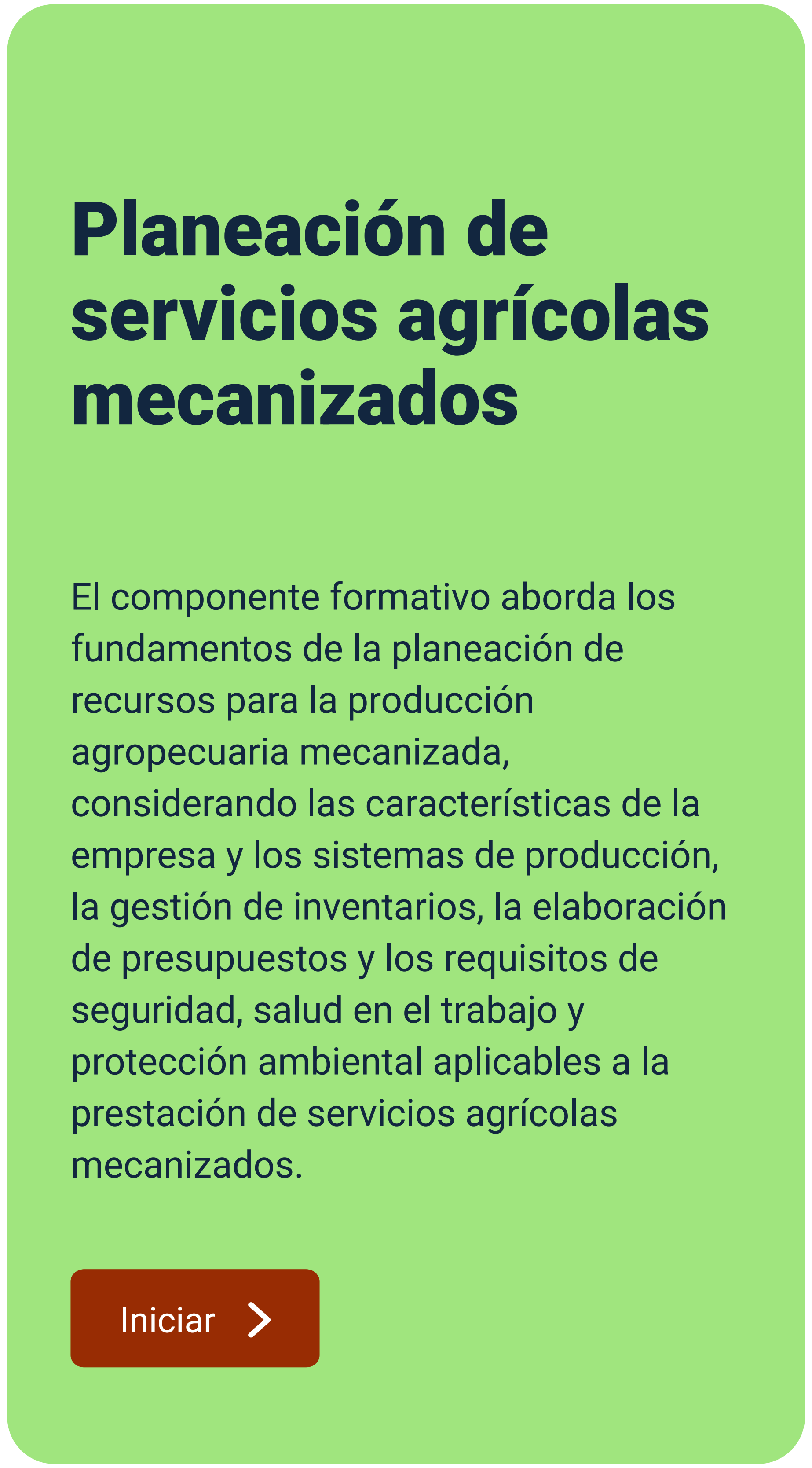
Tablet



Planeación de servicios agrícolas mecanizados

El componente formativo aborda los fundamentos de la planeación de recursos para la producción agropecuaria mecanizada, considerando las características de la empresa y los sistemas de producción, la gestión de inventarios, la elaboración de presupuestos y los requisitos de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental aplicables a la prestación de servicios agrícolas mecanizados.

Móvil



Planeación de servicios agrícolas mecanizados

El componente formativo aborda los fundamentos de la planeación de recursos para la producción agropecuaria mecanizada, considerando las características de la empresa y los sistemas de producción, la gestión de inventarios, la elaboración de presupuestos y los requisitos de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental aplicables a la prestación de servicios agrícolas mecanizados.

Tecnología en Mecanización para la agricultura inteligente

Síntesis: Planeación de servicios agrícolas mecanizados.

El componente formativo aborda los fundamentos de las empresas y los sistemas de producción agropecuarios, así como los métodos para planear los recursos necesarios para la prestación de servicios agrícolas mecanizados. Incluye la gestión de inventarios, la elaboración de presupuestos y el análisis de los costos asociados a la maquinaria. Asimismo, contempla los requisitos de seguridad y salud en el trabajo, la identificación de peligros y riesgos, las medidas preventivas y los protocolos de seguridad. Finalmente, desarrolla los aspectos ambientales relacionados con la mecanización, sus principales problemáticas, la normativa aplicable y la importancia de considerar el contexto social para promover prácticas productivas seguras, eficientes y responsables.

Planeación de servicios agrícolas mecanizados

comprende

- **Empresa y sistemas de producción agropecuarios**
  - consta de
    - Características de la empresa
    - Tipos y finalidad de la empresa
    - Procesos y procedimientos empresariales
    - Sistema de producción agropecuario
    - Tipos de sistemas de producción agropecuarios
    - Características de los sistemas de producción
- **Planeación de recursos e inventarios**
  - describe
    - Técnicas y métodos de planeación de recursos
    - Procesos, tipos y características de la planeación
    - Disponibilidad de recursos
    - Clases e importancia del inventario
    - Sistemas de inventario
    - Manejo, rotación y *stock*
- **Presupuesto en los servicios mecanizados**
  - incluye
    - Características del presupuesto
    - Tipos de presupuesto
    - Costos de poseer y operar la maquinaria
    - Elaboración del presupuesto
    - Finalidad y aplicación del presupuesto
- **Seguridad y salud en el trabajo**
  - abarca
    - Marco normativo
    - Peligros y riesgos
    - Tipos de elementos de protección personal
    - Equipos y elementos de emergencia
    - Medidas preventivas y sus tipos
    - Matriz de compatibilidad de sustancias
    - Protocolo de seguridad
- **Aspectos ambientales**
  - contiene
    - Características
    - Clases de aspectos ambientales
    - Problemática ambiental asociada a la mecanización
    - Normativa ambiental aplicable
    - Contexto social